

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH VÀ TƯƠNG TÁC



BÁO CÁO CUỐI KỲ

Học phần: Biểu diễn trực quan dữ liệu

DỰ ÁN PHÂN TÍCH ESG VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Giảng viên: TS. Trần Lê Minh Sang

Mã LHP: 26D1INF50908201

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Lê Huỳnh Đức Huy | - 31251027659 |
| 2. Hà Phương Thảo | - 31251024723 |
| 3. Mai Hồ Quốc Túy | - 31251021457 |
| 4. Nguyễn Ngọc Khánh Uyên | - 31251020225 |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2026

MỤC LỤC	
LỜI MỞ ĐẦU.....	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	5
1.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI.....	5
1.1.1. Lý do chọn đề tài.....	5
1.1.2. Đặt vấn đề và mục đích phân tích.....	5
1.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH	6
1.3. TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG	6
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU	6
2.1. TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU	6
2.2. MÔ TẢ Ý NGHĨA CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU	7
2.3. DATA QUALITY ISSUES.....	8
2.3.1. Missing Values.....	8
2.3.2. Duplicates	8
2.3.3. Outliers.....	8
2.4. PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN VÀ ĐA BIẾN.....	10
2.4.1. Phân tích đơn biến.....	10
Biến định lượng	10
Biến định tính.....	11
2.4.2. Phân tích đa biến.....	11
2.5. TRANSFORMATIVE METRICS	12
CHƯƠNG 3. TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU.....	12
3.1. BỐC TÁCH HỆ THỐNG ESG.....	12
3.1.1. Nghịch lý giữa điểm ESG và tốc độ xả thải thực tế.....	13
3.1.2. Bóc trần cấu trúc dữ liệu: Các chỉ số môi trường không được đo độc lập	15
3.1.3. Nỗ lực giảm phát thải thực chất: Energy đóng góp giá trị tuyệt đối lớn hơn Finance 434 lần.....	17
3.2. BÀI TOÁN ESG VÀ LỢI NHUẬN	18
3.2.1. Biên lợi nhuận giữa các nhóm ESG.....	18
3.2.2. Biên lợi nhuận và điểm ESG theo ngành.....	19
3.2.3. Xu hướng biên lợi nhuận và vốn hóa theo thời gian.....	22
3.3. KHÁM PHÁ DẤU VẾT TÂY XANH	24
3.3.1. Mốc ESG lý tưởng	24
3.3.2. Nghịch lý phát thải carbon.....	28
3.3.3. Mức độ ảnh hưởng E-S-G lên ESG Overall	29

3.3.4. Nhóm công ty dùng G/S để bù trừ cho E thấp	30
3.3.5. G-E gap: Transportation mới là ngành đáng chú ý	32
3.4. RỦI RO THEO KHU VỰC VÀ NGÀNH	33
3.4.1 Cấu trúc chỉ số ESG theo khu vực: ngành chiếm doanh thu lớn lại ô nhiễm	33
3.4.2. Nghịch lý tốc độ tăng trưởng phác thải và điểm ESG theo ngành và khu vực	37
3.4.3. Giá trị ESG không được định giá đồng đều	39
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	42
4.1. KẾT LUẬN CHO NHÀ ĐẦU TƯ	42
4.2. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ	42
4.2.1. Đề xuất nguyên tắc	42
4.2.2. Đề xuất chiến lược	43
4.2.2.1. Phân bổ vốn	43
4.2.2.2. Khai thác cơ hội dài hạn	43
TÀI LIỆU THAM KHẢO	44
Tài liệu tiếng Việt	44
Tài liệu tiếng Anh	44
PHỤ LỤC BẢNG BIỂU	45
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH	45

LỜI MỞ ĐẦU

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Cô Trần Lê Minh Sang đã giảng dạy chúng em trong học phần Biểu diễn trực quan dữ liệu trong kỳ học này. Những kiến thức chuyên môn quý báu, kinh nghiệm thực tiễn và góc nhìn của Cô đã tạo nền tảng định hướng tư duy và học tập cho lớp. Chúng em xin cảm ơn sự tận tâm, nhiệt huyết của Cô trong từng bài giảng thiết thực, từng phản hồi quý báu. Dự án lần này là tâm huyết của bốn thành viên nhóm, tuy còn nhiều thiếu sót, nhóm hi vọng sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, phản hồi từ Cô để cải thiện hơn.

Nhóm xin kính chúc Cô luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trên sự nghiệp và con đường học thuật, giảng dạy của mình.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

1.1.1. Lý do chọn đề tài

ESG là một bộ tiêu chuẩn đo lường mức độ phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp dựa trên ba trụ cột chính là môi trường (*environmental*), xã hội (*social*) và quản trị (*governance*). Vai trò của ESG không chỉ giới hạn ở việc bảo vệ hành tinh mà đã trở thành chìa khóa chiến lược giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín, phát triển ổn định và thu hút đầu tư. Đối với giới đầu tư, ESG hoạt động như một bộ lọc để nhận diện và ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng vận hành bền vững. Theo khảo sát của PwC (2025), 78% nhà đầu tư toàn cầu khẳng định sự minh bạch trong công bố thông tin ESG là yếu tố quyết định để tạo dựng niềm tin và thu hút dòng vốn.

Trong bối cảnh phát triển bền vững đã trở thành mệnh lệnh ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia và bao trùm mọi hoạt động kinh tế, việc nghiên cứu về ESG là một đề tài mang tính thời sự và bám sát xu hướng toàn cầu. Dù tập dữ liệu của nhóm sử dụng mang tính mô phỏng, các biến số vẫn được thiết kế dựa trên các quy luật thực tiễn. Điều này giúp bài phân tích phản ánh một cách logic và chân thực về cách hệ thống ESG đang định hình lại hiệu quả tài chính và vị thế của các doanh nghiệp trên thị trường.

1.1.2. Đặt vấn đề và mục đích phân tích

Trong bài phân tích này, nhóm đóng vai trò là đội ngũ chuyên viên tư vấn chiến lược đầu tư. Nhiệm vụ của nhóm là cung cấp thông tin dựa trên dữ liệu để đề xuất cho Ban Giám đốc, gồm Giám đốc đầu tư (CIO) và Giám đốc quản trị rủi ro (CRO) trong việc ra quyết định phân bổ nguồn vốn. Góc nhìn tiếp cận của đề tài là góc nhìn của một tổ chức đầu tư bên ngoài nhìn vào toàn cảnh thị trường, thay vì tiếp cận theo hướng phát triển ESG của một doanh nghiệp. Nhóm đánh giá hệ thống ESG như một thước đo và bộ lọc khách quan.

Nhóm xây dựng câu chuyện dữ liệu hướng đến hai đối tượng ra quyết định cụ thể với tư duy và nhu cầu thông tin bổ trợ cho nhau:

- CIO (Giám đốc đầu tư) với các câu hỏi: Đầu tư ESG ảnh hưởng đến lợi nhuận ra sao? ESG và Profit Margin giữa các ngành ra sao? ESG tác động như thế nào trong định giá vốn hóa?
- CRO (Giám đốc rủi ro) với các câu hỏi: Liệu điểm số ESG Overall có thực sự phản ánh đúng nỗ lực bền vững của doanh nghiệp? ESG giúp né được rủi ro gì? Doanh nghiệp nào đang “giả xanh”?

Đề tài sẽ tập trung phân tích mối quan hệ giữa ESG và hiệu quả tài chính nhằm xây dựng bức tranh đa chiều về tác động của thang đo này lên biên lợi nhuận và giá trị vốn hóa của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc trực quan hóa dữ liệu giúp chuyển hóa các thông tin phức tạp thành những luận điểm sinh động, dễ tiếp cận. Đây chính là cơ sở để đưa ra các khuyến nghị chiến lược mang tính hành động, đảm bảo mọi quyết định đầu tư đều dựa trên nền tảng số liệu rõ ràng thay vì cảm tính cá nhân.

1.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

Trong dự án này, nhóm sử dụng nhiều cách phân tích khác nhau, bao gồm:

- EDA (Exploratory data analysis): kiểm tra giá trị bị mất, trùng lặp, phân phối, outlier và các chỉ số thống kê mô tả cơ bản của dữ liệu,...
- Explanatory analysis: xây dựng các nhóm đối tượng chính và thiết kế biểu đồ để phân tích và rút ra insight, sau đó sắp xếp tổng hợp lại thành nhóm luận điểm mạch lạc có tính liên kết nhằm trả lời các câu hỏi được nêu ra ở mục 1.1. Các nhóm biểu đồ nhóm sử dụng là:
 - Nhóm phân phối: box plot, violin plot,...
 - Nhóm so sánh: bar chart, column chart, radar chart,...
 - Nhóm thành phần: treemap, pie chart,...
 - Nhóm xu hướng: line chart, dual-axis chart, area chart,...
 - Nhóm tương quan: scatter plot, heatmap,...

1.3. TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG

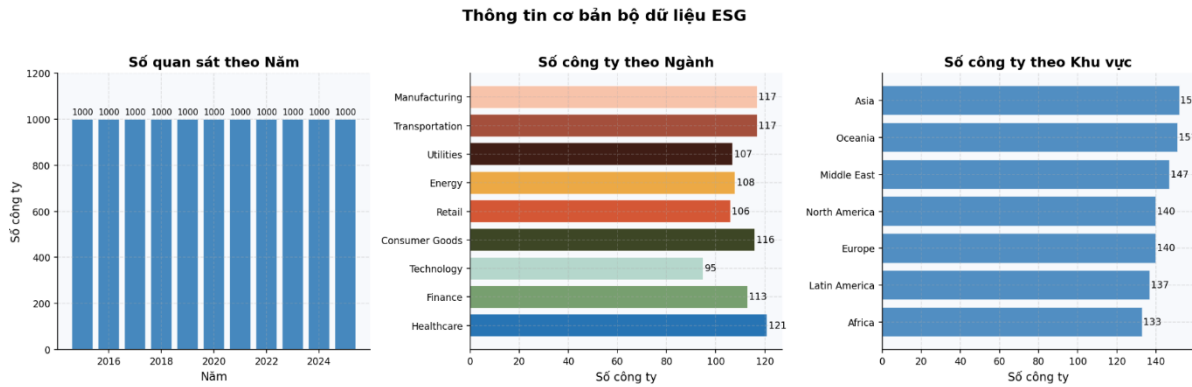
- Ngôn ngữ Python: phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Google Colab.
- Dataset “ESG & Financial Performance Dataset” từ Kaggle: [kaggle.com/datasets](https://www.kaggle.com/datasets).

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU

2.1. TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU

Bộ dữ liệu ESG & Financial Performance Dataset mô phỏng hiệu suất tài chính và các chỉ số ESG của 1000 công ty toàn cầu trong giai đoạn 2015 - 2025.

Thuộc tính	Chi tiết
Tên dataset	ESG & Financial Performance Dataset
Nguồn	Kaggle
Phạm vi thời gian	2015 - 2025 (11 năm)
Số dòng	11000 dòng (1000 công ty × 11 năm)
Số cột	16 cột
Đơn vị quan sát	1 dòng = 1 công ty trong 1 năm
Số ngành	9 ngành: Consumer Goods, Energy, Finance, Healthcare, Manufacturing, Retail, Technology, Transportation, Utilities.
Số khu vực	7 khu vực: Africa, Asia, Europe, Latin America, Middle East, North America, Oceania



Hình 2.1.1. Phân bố số lượng quan sát theo năm, ngành và khu vực

2.2. MÔ TẢ Ý NGHĨA CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU

Dựa vào đặc tính của từng cột, nhóm chia thành 4 nhóm chính:

Nhóm 1: Định danh & Phân loại

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
CompanyID	int64	Mã định danh công ty (1-1000).
CompanyName	string	Tên công ty (Company_1,..., Company_1000).
Industry	string (categorical)	9 ngành: Consumer Goods, Energy, Finance, Healthcare, Manufacturing, Retail, Technology, Transportation, Utilities
Region	string (categorical)	7 khu vực: Africa, Asia, Europe, Latin America, Middle East, North America, Oceania
Year	int64	Năm quan sát (2015-2025).

Nhóm 2: Chỉ số Tài chính

Trường	Kiểu dữ liệu	Đơn vị	Ý nghĩa
Revenue	float64	Triệu USD	Tổng doanh thu (35.9M đến 180,810M USD)
ProfitMargin	float64	%	Biên lợi nhuận ròng: cho biết 1 đồng doanh thu doanh nghiệp giữ lại được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau chi phí. (-20% đến +50%)
MarketCap	float64	Triệu USD	Vốn hóa thị trường: Tổng giá trị thị trường của một doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán (1.8M đến 865,272M USD)
GrowthRate	float64	%	Tốc độ tăng trưởng doanh thu so với năm trước. (-36 đến +38)

Nhóm 3: Điểm số ESG (thang đo 0-100)

Trường	Ý nghĩa
ESG_Overall	Điểm ESG tổng hợp (0-100).

ESG_Environmental (E)	Điểm Môi trường: đánh giá mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp lên môi trường tự nhiên (phát thải CO ₂ , sử dụng tài nguyên). Cao = ít ảnh hưởng tiêu cực.
ESG_Social (S)	Điểm Xã hội: đánh giá cách đối xử với nhân viên, cộng đồng, chuỗi cung ứng và quyền con người. Cao = thực hành xã hội tốt.
ESG_Governance (G)	Điểm Quản trị: đánh giá tính minh bạch, cấu trúc hội đồng quản trị, chính sách chống tham nhũng. Cao = quản trị tốt.

Nhóm 4: Chỉ số Môi trường (giá trị tuyệt đối)

Trường	Đơn vị	Ý nghĩa
CarbonEmissions	Tấn CO ₂	Tổng lượng phát thải carbon trực tiếp và gián tiếp, phản ánh sự khác biệt quy mô doanh nghiệp và ngành (2,042K đến 174M tấn)
WaterUsage	m ³	Tổng lượng nước sử dụng trong hoạt động sản xuất và vận hành (1.02K đến 52.2M m ³)
EnergyConsumption	MWh	Tổng năng lượng tiêu thụ (5.11K đến 1.74B MWh)

2.3. DATA QUALITY ISSUES

2.3.1. Missing Values

Trường	Số giá trị thiếu	Tỉ lệ	Giải thích & Xử lý
GrowthRate	1000 / 11000	9.1%	100% missing tập trung ở năm 2015 (năm đầu tiên). Do GrowthRate tính theo year over year nên không có năm gốc để tính nên nhóm không cần xử lý vì đây không phải lỗi dữ liệu.
Tất cả trường còn lại	0	0%	Không có giá trị thiếu, dữ liệu đầy đủ hoàn toàn.

Bộ dữ liệu có chất lượng tốt, chỉ có 1 trường bị thiếu và nguyên nhân là có cấu trúc, hoàn toàn hợp lý về mặt logic.

2.3.2. Duplicates

Không phát hiện hàng trùng lặp. Tổ hợp (CompanyID, Year) là khóa duy nhất cho tất cả 11000 dòng.

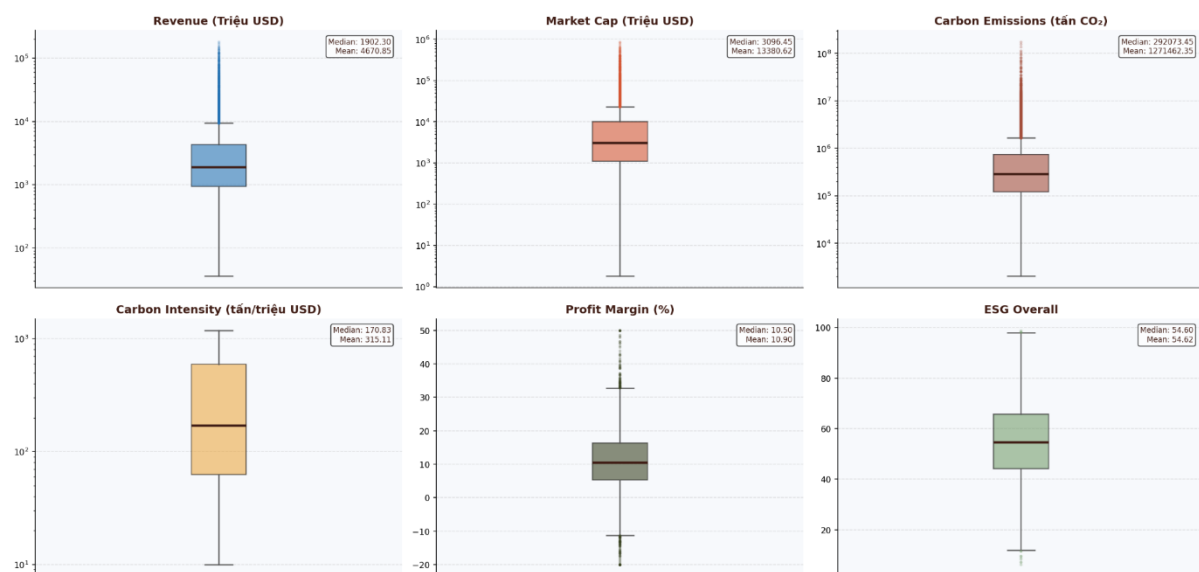
2.3.3. Outliers

Nhóm sử dụng phương pháp IQR (ngưỡng: $Q1 - 1.5 \times IQR$ và $Q3 + 1.5 \times IQR$) để nhận diện các outliers:

Trường	Số outliers	Tỉ lệ	Nhận xét & Xử lý
--------	-------------	-------	------------------

Revenue	1.202	10.9%	Outlier phản ánh thực tế: một số tập đoàn đa quốc gia có doanh thu vượt trội (Revenue > 50.000 M USD). Không loại bỏ.
MarketCap	1.354	12.3%	Tương tự Revenue, phân phối lệch phải mạnh.
CarbonEmissions	1.289	11.7%	Các công ty Energy/Utilities có phát thải rất cao so với trung vị. Phản ánh đúng thực tế ngành. Dùng intensity thay vì giá trị tuyệt đối.
EnergyConsumption	1.430	13.0%	Cùng nguyên nhân với Carbon, không loại bỏ.
WaterUsage	1.129	10.3%	Cùng nguyên nhân, không loại bỏ.
ProfitMargin	196	1.8%	Một số công ty lỗ nặng (margin tới -20%) hoặc lợi nhuận rất cao (+50%).
ESG_Overall / E / S / G	<0.1%	<0.1%	Phân phối ESG tương đối đều, không có outlier đáng kể.

Kiểm tra Outlier bằng Boxplot cho các biến số chính



Hình 2.3.3.1. Kiểm tra outlier bằng Boxplot cho các biến số chính

Quan sát ta thấy Revenue, MarketCap, CarbonEmissions có nhiều outlier phía trên, chúng phản ánh sự chênh lệch lớn giữa các tập đoàn lớn và công ty nhỏ. Các biến ESG phân bố đều hơn, ít outlier hơn đáng kể. Tuy vậy, nhóm quyết định không loại bỏ outliers vì chúng phản ánh sự phân bố thực tế của các ngành và quy mô doanh nghiệp khác nhau.

2.4. PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN VÀ ĐA BIẾN

2.4.1. Phân tích đơn biến

Biến định lượng

Để hiểu rõ về bộ dữ liệu, nhóm kiểm tra số lượng quan sát, số lượng biến, và thông tin mô tả để xác định quy mô dự án và tạo nền tảng cho các quyết định phân tích tiếp theo.

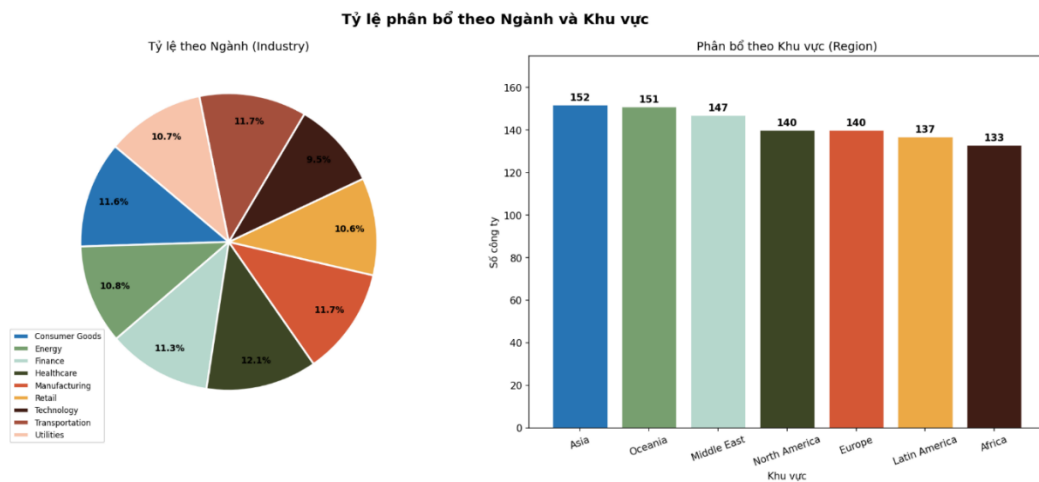
Bảng 2.4.1.1. Bảng thống kê mô tả các biến số chính

Chỉ số	Min	Median	Mean	Max	Std
Revenue (triệu USD)	35.9	1,902	4,671	180,810	9,970
ProfitMargin (%)	-20.0	10.5	10.9	50.0	8.8
MarketCap (triệu USD)	1.8	3,096	13,381	865,272	39,923
GrowthRate (%)	-36.0	4.9	4.8	38.0	9.4
ESG_Overall	6.3	54.6	54.6	98.8	15.9
ESG_Environmental	0.0	55.6	56.4	100.0	26.8
ESG_Social	0.0	55.2	55.7	100.0	23.4
ESG_Governance	0.0	52.1	51.8	100.0	25.3
Carbon_Intensity	10.0	170.83	315.11	1184.05	319.88

Một số nhận xét từ bảng thống kê mô tả:

- Revenue: Có giá trị trung bình là 4.671 triệu USD nhưng độ lệch chuẩn lên tới 9.970 triệu USD. Điều này phản ánh sự chênh lệch cực kỳ lớn về quy mô doanh thu giữa các công ty trong bộ dữ liệu.
- ProfitMargin: Dao động trong khoảng rộng từ -20% đến +50%, với giá trị trung bình đạt 10.9%. Việc biên lợi nhuận xuống mức âm cho thấy có một số lượng đáng kể các công ty đang hoạt động thua lỗ.
- MarketCap: Có phạm vi cực kỳ rộng (từ 1.8 triệu USD đến 865.272 triệu USD), cho thấy phân phối của biến này bị lệch phải mạnh (phần lớn là công ty quy mô nhỏ/vừa, chỉ có một vài siêu tập đoàn gánh dòng dữ liệu).
- ESG_Overall: Đạt mức trung bình là 54.6/100 (mức trung bình khá), với độ lệch chuẩn là 15.9. Con số này thể hiện sự phân tán và khác biệt rõ rệt trong mức độ cam kết/thực thi bền vững giữa các doanh nghiệp.
- Carbon_Intensity: Trung bình đạt 315 tấn/triệu USD doanh thu, nhưng độ lệch chuẩn lại lên đến 320. Sự biến động lớn này phản ánh đặc thù ngành nghề rất rõ rệt.

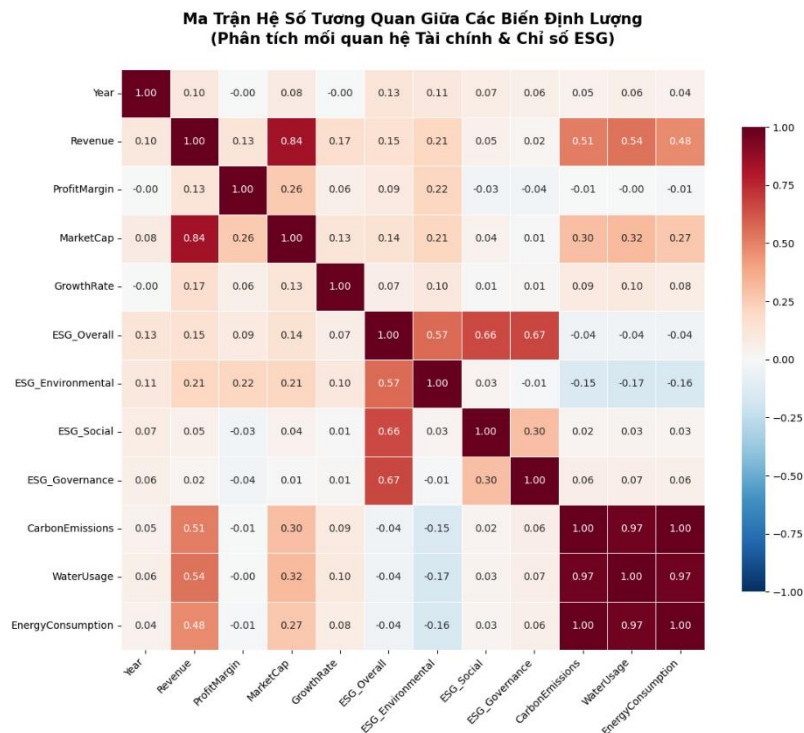
Biến định tính



Hình 2.4.1.1. Tỷ lệ phân bố theo Ngành và Khu vực

- Industry (Ngành): Dữ liệu phân bố tương đối đều giữa 9 ngành, dao động từ 95 đến 121 công ty. Trong đó, ngành Y tế (Healthcare) chiếm số lượng công ty nhiều nhất (121 công ty) và ngành Công nghệ (Technology) chiếm ít nhất (95 công ty).
- Region (Khu vực): Số lượng công ty phân bố đồng đều giữa 7 khu vực địa lý từ 133 đến 152 công ty. Trong đó, Châu Á (Asia) là khu vực có số lượng lớn nhất với 152 công ty, trong khi Châu Phi (Africa) có ít nhất với 133 công ty. Sự cân bằng này là một điểm cộng lớn giúp tránh hiện tượng số liệu bị lệch khi biểu diễn trên đồ thị.

2.4.2. Phân tích đa biến



Hình 2.4.2.1. Heatmap thể hiện hệ số tương quan giữa các biến định lượng

Từ ma trận tương quan Pearson cho toàn bộ các biến, nhóm nhận thấy một số điểm nổi bật liên quan đến chỉ số quan trọng nhất là *ESG_Overall*:

- Nhóm tài chính: Các biến hiệu quả như *GrowthRate*, *ProfitMargin* và quy mô như *Revenue*, *MarketCap* hầu như không có tương quan đáng kể với *ESG_Overall* với hệ số rất thấp, gần bằng 0.
- Nhóm phát thải: Ngược lại, *CarbonEmissions*, *WaterUsage*, và *EnergyConsumption* đều thể hiện mối tương quan nghịch với *ESG_Overall* với giá trị -0,4.

Mặc dù hệ số tương quan âm này còn tương đối nhỏ ở bước phân tích tuyến tính sơ bộ, đây vẫn là tiền đề và giả thuyết quan trọng để nhóm áp dụng các kiểm định sâu hơn ở Chương tiếp theo, nhằm xác định chính xác và bóc tách rõ ràng cơ chế tác động của các yếu tố phát thải lên điểm số ESG tổng thể.

2.5. TRANSFORMATIVE METRICS

Do sự chênh lệch lớn về quy mô doanh nghiệp (Revenue từ 35M đến 180,810M USD), các chỉ số phát thải tuyệt đối không thể dùng để so sánh trực tiếp. Nhóm tạo ba chỉ số cường độ (intensity metrics) chuẩn hóa theo doanh thu. Các cột chứa các chỉ số này được thêm vào dataset (*company_esg_financial_dataset_transformative_metrics.csv*) đính kèm.

Derived Metric	Công thức	Đơn vị	Mục đích sử dụng
Carbon_Intensity	CarbonEmissions / Revenue	Tấn CO2 / Triệu USD	So sánh hiệu quả phát thải giữa các công ty khác quy mô và giữa các ngành
Water_Intensity	WaterUsage / Revenue	m ³ / Triệu USD	Tương tự Carbon_Intensity cho chỉ số nước
Energy_Intensity	EnergyConsumption / Revenue	MWh / Triệu USD	Tương tự Carbon_Intensity cho chỉ số năng lượng

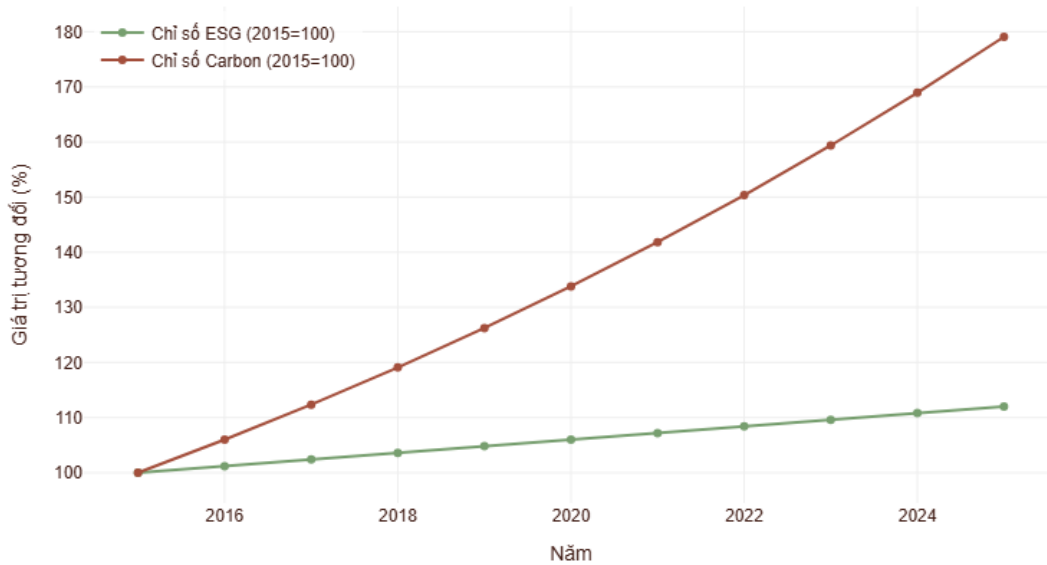
CHƯƠNG 3. TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

3.1. BOC TÁCH HỆ THỐNG ESG

Nhằm trả lời câu hỏi: "Liệu điểm số ESG Overall có thực sự phản ánh đúng nỗ lực bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, hay đó chỉ là một tấm màn che đậy cho những hoạt động xả thải ngày càng gia tăng?", nhóm tiến hành phân tích chuyên sâu các chỉ số môi trường cấu thành nên điểm ESG.

Trước hết, nhóm xét bảng heatmap của *ESG_Overall* và các chỉ số khác. Nhóm chọn xét các điểm chỉ số môi trường vì chúng có mối tương quan âm với *ESG_Overall*. Điều này cho thấy các công ty có hiệu suất ESG tổng thể cao hơn có xu hướng giảm phát thải.

3.1.1. Nghịch lý giữa điểm ESG và tốc độ xả thải thực tế



Hình 3.1.1.1 Biểu đồ so sánh vận tốc tăng trưởng (Indexed 100) - *ESG_Overall* và *Carbon Emissions* giai đoạn 2015-2025

Kỹ thuật: Đây là biểu đồ đường kép nhằm so sánh tốc độ thay đổi theo thời gian của hai đại lượng có đơn vị đo khác nhau: *ESG_Overall* (0 - 100) và *CarbonEmissions* (tấn CO₂). Để loại bỏ sai lệch quy mô, nhóm áp dụng kỹ thuật chuẩn hóa chỉ số gốc (Base - 100 Indexing): giá trị cả hai biến tại năm cơ sở 2015 được quy về 100, và chỉ số năm t được tính theo công thức:

$$I_t = \frac{X_t}{X_{2025}} \times 100.$$

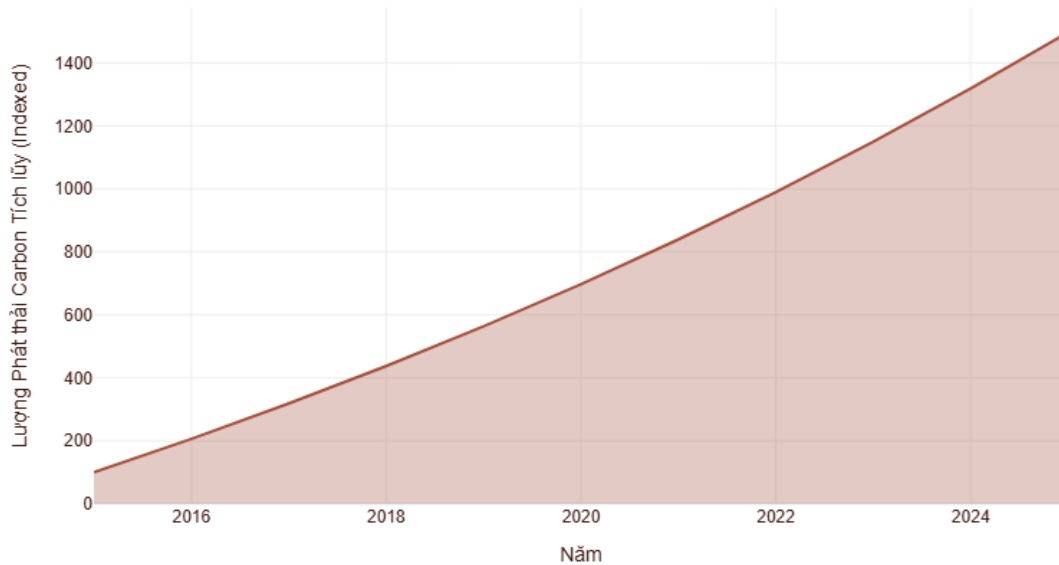
Phương pháp này giúp loại bỏ hoàn toàn sai lệch về quy mô, cho phép so sánh trực tiếp tốc độ tăng trưởng tương đối giữa hai đại lượng có đơn vị đo khác nhau thông qua độ dốc của đường đồ thị để minh chứng trực quan đại lượng nào đang dịch chuyển nhanh hơn theo thời gian. Trục hoành biểu diễn thời gian (2015 - 2025) còn trục tung biểu diễn giá trị chỉ số tương đối (%). Hai đường được vẽ riêng biệt: đường xanh cho *ESG_Overall*, đường đỏ cho *CarbonEmissions*, mỗi đường là giá trị trung bình toàn mẫu theo từng năm.

Nhận xét: Biểu đồ này chỉ ra một nghịch lý lớn giữa điểm số ESG và tốc độ xả thải carbon thực tế qua từng năm. Chỉ số *ESG_Overall* (đường màu xanh) có độ dốc rất thoải, thể hiện tăng trưởng rất chậm, chỉ tăng tổng cộng khoảng 12% trong 10 năm. Đây vốn là một tín hiệu tốt về mặt phát triển bền vững. Tuy nhiên, đường Chỉ số Carbon (đường màu đỏ) lại có độ dốc đứng, liên tục tăng dần qua các năm và chạm mốc ~176% vào năm 2024. Vì vậy vận tốc tăng trưởng của Carbon nhanh gấp 6.3 lần so với vận tốc cải thiện ESG.

Insight: Nếu điểm ESG thực sự có ý nghĩa về mặt bền vững, thì đáng lẽ tốc độ xả thải carbon phải giảm xuống và thể hiện đúng mối tương quan âm. Chênh lệch này chứng minh các tiêu chuẩn ESG mới chỉ dừng lại ở mặt hình thức, còn thực tế môi trường lại đang diễn biến theo chiều hướng ngược lại. Đồng thời cũng kết luận được *ESG_Overall* có thể tăng lên do các yếu tố phi môi trường như G và S, và điều này sẽ được chứng minh sau này. Các tiêu chuẩn

ESG hiện nay chỉ phản ánh nỗ lực trên giấy tờ, trong khi tác động môi trường thực tế đang xấu đi với tốc độ chóng mặt.

Đề càng củng cố ảnh hưởng nghiêm trọng của chỉ số phát thải, nhóm sử dụng biểu đồ miền dồn tích dưới đây để khắc họa rõ nét sự dịch chuyển và tăng lên liên tục của tổng lượng phát thải trong toàn bộ ngành công nghiệp qua các năm.



Hình 3.1.1.2 Biểu đồ miền tích lũy thể hiện tích lũy Carbon giai đoạn 2015-2025

Kỹ thuật: Đây là biểu đồ miền tích lũy nhằm trực quan hóa tổng lượng phát thải Carbon tích lũy theo năm từ 2015 đến 2025. Trục hoành biểu diễn thời gian (năm); trục tung biểu diễn tổng Carbon tích lũy. Diện tích vùng tô màu thể hiện sức ép tổng hợp của toàn bộ khối phát thải chồng chất, khác với biểu đồ đường thông thường chỉ thể hiện giá trị từng năm riêng lẻ, biểu đồ miền tích lũy truyền tải trực quan cảm giác về quy mô phát thải ngày càng lớn hơn. Ta cần tính mean của CarbonEmissions theo từng năm, sau đó tính cộng dồn qua các năm trước khi vẽ.

Nhận xét: Diện tích vùng phình to theo cấp số nhân qua từng năm. Tổng lượng phát thải tích lũy đến năm 2025 đã tăng 76.3% so với mốc năm 2015. Mỗi lớp diện tích dày lên thể hiện lượng carbon mới được bổ sung qua từng năm.

Insight:

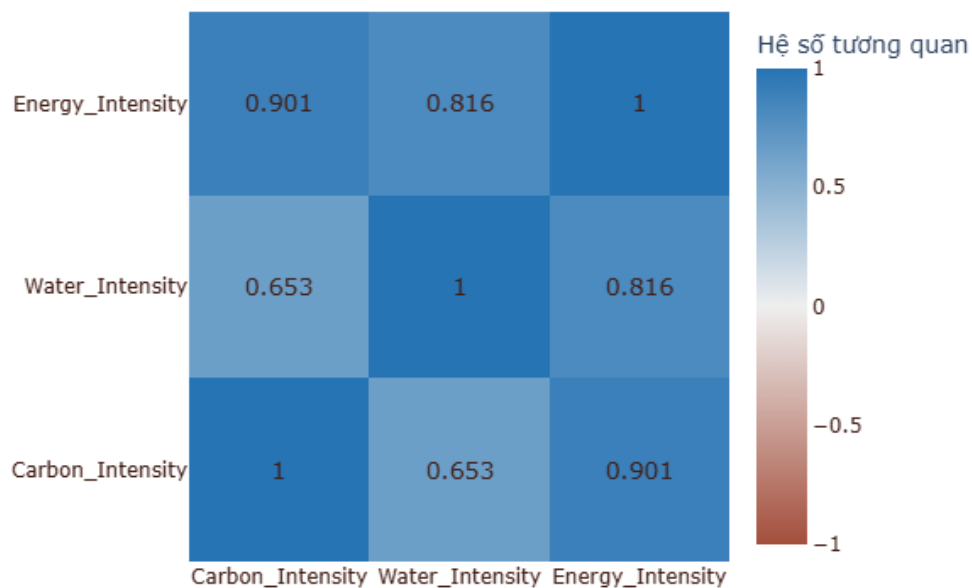
Biểu đồ này bóc trần sai lầm của việc chỉ nhìn vào báo cáo hàng năm. Mỗi lớp diện tích dày lên dồn dập là bằng chứng đanh thép cho thấy quy mô tàn phá môi trường thực tế đang hoàn toàn lu mờ và triệt tiêu các nỗ lực cải thiện điểm số trên giấy tờ. Với diện tích dồn tích ngày càng lớn, doanh nghiệp không chỉ che đậy quy mô xả thải thực tế ngày càng khổng lồ mà còn phải đối mặt với rủi ro cực cao trước các chính sách thuế Carbon nghiêm ngặt trong tương lai.

Sự kết hợp giữa Hình 3.1.1.1 và Hình 3.1.1.2 bóc trần một thực trạng: Chúng ta đang sống trong một ảo giác về sự bền vững. Trong khi các bộ phận hành chính của doanh nghiệp đang nỗ lực tối ưu hóa các quy trình báo cáo để tăng điểm ESG từng chút thì bộ phận vận hành và sản xuất lại đang đẩy mạnh xả thải với gia tốc ngày càng lớn để đuổi theo mục tiêu doanh

thu. Đây cũng là bằng chứng đáng thép nhất cho việc điểm *ESG_Overall* hiện nay không có khả năng dự báo hay kiểm chế lượng phát thải thực tế. Doanh nghiệp có thể có điểm ESG rất cao nhưng vẫn là tác nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất.

3.1.2. Bóc trần cấu trúc dữ liệu: Các chỉ số môi trường không được đo độc lập

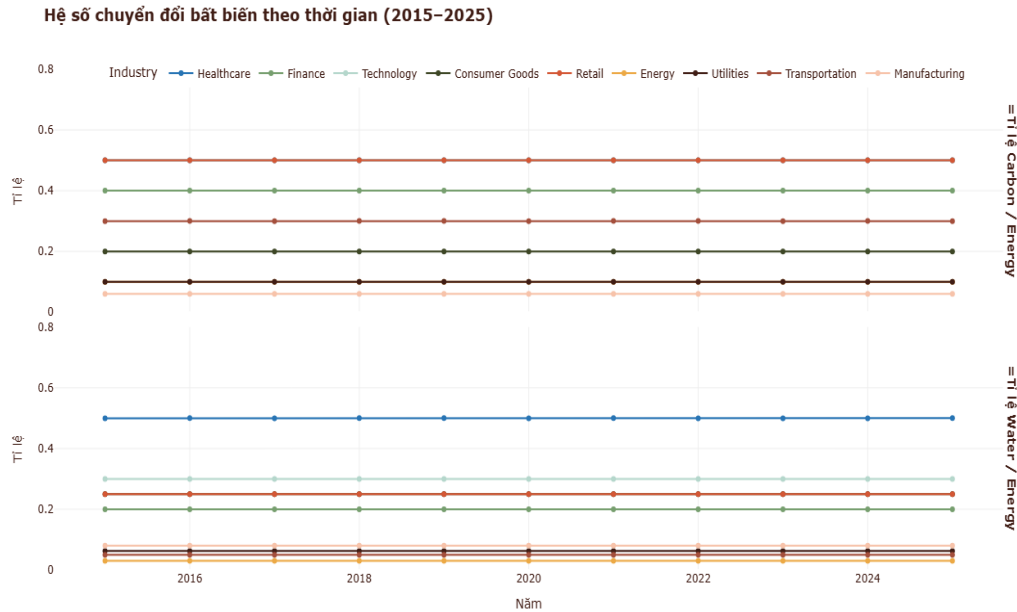
Vậy thực chất các chỉ số môi trường này đang phản ánh điều gì và mối liên hệ thực sự giữa chúng là như thế nào? Câu trả lời nằm ngay trong cấu trúc dữ liệu của hệ thống chấm điểm hiện tại.



Hình 3.1.2.1. Hệ số tương quan Pearson giữa *Carbon_Intensity*, *Water_Intensity* và *Energy_Intensity*

Kỹ thuật: Tính hệ số tương quan Pearson giữa ba chỉ số cường độ phát thải trên toàn bộ 11000 quan sát giai đoạn 2015-2025 để khám phá mối liên hệ giữa chính các chỉ số đó. Thang màu từ trắng, đỏ nhạt (r thấp) đến xanh đậm ($r = 1$) cho phép đọc ngay độ mạnh của từng cặp quan hệ; đường chéo chính luôn bằng 1.

Nhận xét: Con số Pearson tổng thể cho thấy tương quan mạnh giữa ba chỉ số, đặc biệt là chỉ số ở *Energy_Intensity*, nghĩa là công ty dùng nhiều năng lượng thì thải nhiều carbon và tiêu thụ nhiều nước hơn. Vì vậy, ta lấy chỉ số *Carbon/Energy* và *Water/Energy* cho từng ngành quan sát trong từng năm từ 2015 đến 2025 để xem ngành nào đang sử dụng năng lượng hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn và nhóm phát hiện ra một điểm đáng chú ý.



Hình 3.1.2.2. Hệ số chuyển đổi theo thời gian giữa các chỉ số Carbon/Energy và Water/Energy theo từng ngành

Kỹ thuật: Đây là biểu đồ đường đa chuỗi nhằm kiểm tra tính bất biến của hệ số chuyển đổi giữa các chỉ số môi trường qua thời gian và theo từng ngành. Hai bảng riêng biệt (trên và dưới) lần lượt thể hiện hệ số Carbon/Energy và Water/Energy. Trục hoành biểu diễn thời gian (2015 - 2025); trục tung biểu diễn giá trị hệ số chuyển đổi (tỷ lệ). Nhóm tính hệ số chuyển đổi tại mỗi tổ hợp Ngành - Năm được tính là mean (Carbon_Intensity / Energy_Intensity) và mean (Water_Intensity / Energy_Intensity) sau khi gom nhóm theo *Industry* và *Year*. Nếu các đường nằm gần như ngang và song song qua toàn bộ giai đoạn, điều này chứng minh hệ số chuyển đổi là hằng số cố định theo cả thời gian và từng công ty trong cùng ngành - đây là bằng chứng trực quan cho thấy các chỉ số môi trường không được đo độc lập mà được tính toán từ một biến gốc duy nhất (Energy).

Nhận xét: Khi tính toán tỉ lệ này cho từng ngành, giá trị của cả hai tỉ lệ này hoàn toàn giống nhau giữa tất cả các công ty trong cùng một ngành và không thay đổi theo từng năm. Nghĩa là trong cùng một ngành, mọi công ty đều có một hệ số chuyển đổi cố định trong suốt 11 năm.

Insight: Khi phân tích dữ liệu về chỉ số môi trường này, chúng ta cần tỉnh táo rằng chỉ số Carbon và Water Usage không phải là kết quả đo lường độc lập, mà bản chất là quan hệ hàm số tuyến tính được suy ra trực tiếp từ lượng Energy theo một hệ số cố định của từng ngành. Điều này có khả năng là các doanh nghiệp không thực sự không đi đo lường lượng nước và carbon đã sử dụng. Họ chỉ lấy đúng số liệu gốc là Energy sau đó tính ra các chỉ số khác dựa trên hệ số cố định. Điều này khiến hai công ty có cùng quy mô sẽ có kết quả phát thải hoàn toàn giống nhau, bất kể một bên có chủ động đầu tư đổi mới công nghệ xanh hay không, đây là một hạn chế vô cùng quan trọng khi đánh giá tác động môi trường thực tế.

Hệ quả:

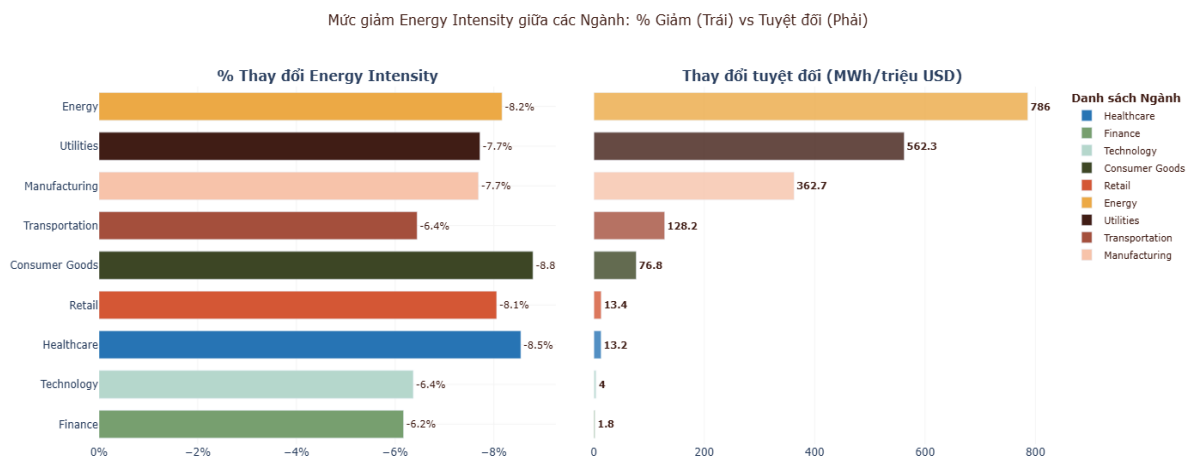
- Vô hiệu hóa các chỉ số: Chỉ số cường độ phát thải vốn được sinh ra để chấm điểm công bằng giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Tuy nhiên, việc áp đặt một công thức cố định cho

toàn ngành đã triệt tiêu ý nghĩa này, khiến các doanh nghiệp cùng ngành có điểm số y hệt nhau. Vì dùng chung hệ số nhân, doanh nghiệp có lượng phát thải thấp hơn doanh nghiệp khác cùng ngành chủ yếu là do họ có quy mô sản xuất hoặc doanh thu nhỏ hơn, chứ không phải vì họ vận hành sạch và xanh hơn.

- Cốt lõi ngành nghề: Bản chất của điểm số ESG Overall hiện nay là đang đo lường đặc thù ngành nghề của doanh nghiệp chứ không phải đo lường nỗ lực cải thiện môi trường thực tế. Một công ty có điểm môi trường đẹp hay xấu phần lớn đã được định đoạt ngay từ khi họ chọn ngành kinh doanh, chứ không phụ thuộc vào việc họ có chủ động xanh hóa quy trình vận hành hay không.

3.1.3. Nỗ lực giảm phát thải thực chất: Energy đóng góp giá trị tuyệt đối lớn hơn Finance 434 lần

Nếu chỉ sử dụng riêng các chỉ số tuyệt đối, chúng ta sẽ không thể đánh giá toàn diện và công bằng năng lực bền vững của từng ngành. Để tìm ra tín hiệu thực tế, nhà đầu tư cần xét đến nỗ lực giảm thải gắn liền với bản chất nguồn sử dụng năng lượng.



Hình 3.1.3.1. So sánh % giảm Energy Intensity và giá trị tuyệt đối cắt giảm theo ngành giai đoạn 2015-2025

Kỹ thuật: Đây là bộ hai biểu đồ cột ngang đặt song song nhằm so sánh đồng thời hai chiều đánh giá nỗ lực cắt giảm phát thải của từng ngành: phần trái thể hiện % thay đổi Energy Intensity giai đoạn 2015-2025; phần phải thể hiện giá trị cắt giảm tuyệt đối (MWh/triệu USD doanh thu). Trục tung ở cả hai biểu đồ là các ngành (Industry), được sắp xếp giảm dần theo giá trị tuyệt đối ở biểu đồ phải. Energy Intensity được lấy trực tiếp từ cột Energy_Intensity trong dataset; % thay đổi = $\frac{mean(EI)_{2025} - mean(EI)_{2015}}{mean(EI)_{2015}} \times 100$; giá trị tuyệt đối cắt giảm = $mean(EI)_{2015} - mean(EI)_{2025}$, tất cả tính theo nhóm Industry.

Nhận xét: Nhìn vào cột % giảm Energy Intensity, tất cả 9 ngành giảm trong khoảng 6–9%, gần như bằng nhau. Nếu chỉ nhìn vào phần trăm, người ta có thể kết luận rằng các ngành đang nỗ lực tương đương. Nhưng nhìn vào giá trị tuyệt đối: Energy cắt giảm được 786 MWh trên mỗi triệu USD doanh thu, trong khi Finance chỉ cắt giảm được 1,8 MWh, chênh lệch 434 lần.

Insight: Đây là điều mà điểm ESG Overall tuyệt đối hoàn toàn bỏ qua. Finance có điểm ESG_Overall = 67.77, Energy chỉ 50.05. Nhưng về tác động thực tế đối với lượng energy trong

khí quyển, Energy đang đóng góp lớn hơn gấp bốn trăm lần cho mỗi đồng doanh thu tạo ra. Mức cắt giảm 786 MWh/triệu USD trong 10 năm trên quy mô toàn ngành Energy là con số có ý nghĩa khí hậu thực sự, không phải con số trên giấy tờ. Đây là lý do tại sao nhà đầu tư quan tâm đến tác động khí hậu thực sự cần dùng chỉ số giảm phát thải tuyệt đối trên doanh thu thay vì chỉ nhìn điểm overall hay % thay đổi.

3.2. BÀI TOÁN ESG VÀ LỢI NHUẬN

3.2.1. Biên lợi nhuận giữa các nhóm ESG

Nhằm trả lời câu hỏi: “Đầu tư cho ESG có làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp đó hay không?”. Nhóm tiến hành phân tích các yếu tố xoay quanh điểm ESG Overall và Profit Margin.

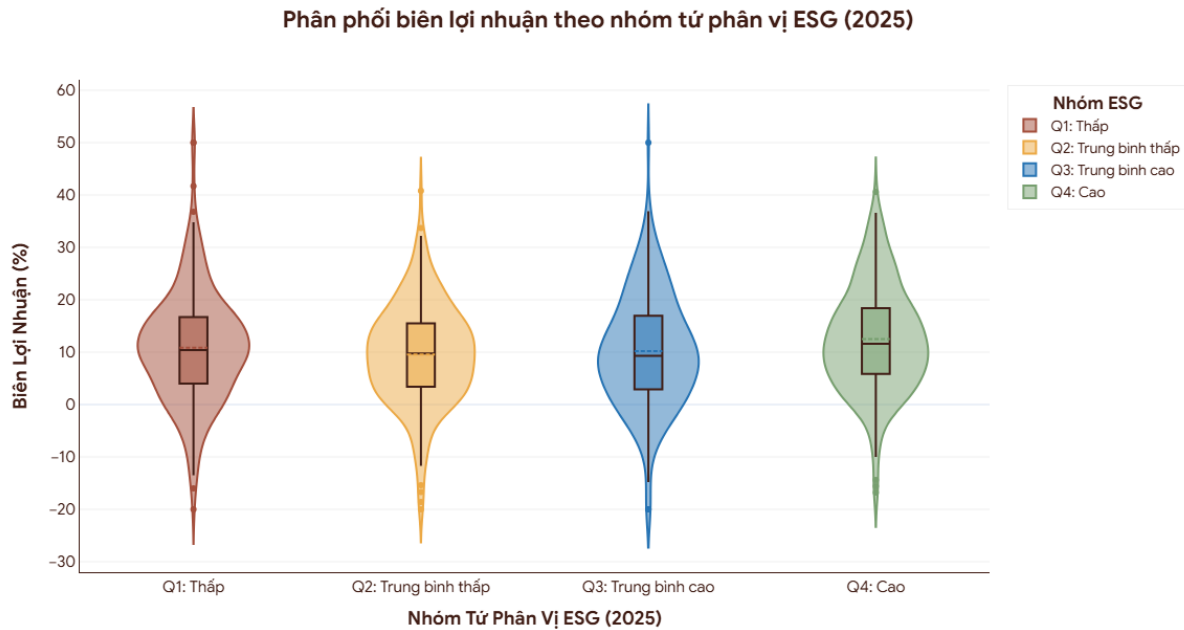
Kỹ thuật: Để tìm hiểu xem các nhóm ESG từ thấp đến cao có phân phối và biên lợi nhuận đại diện như thế nào, nhóm chia 1000 doanh nghiệp thành 4 nhóm ESG (thấp, trung bình thấp, trung bình cao, cao). Phương pháp nhóm sử dụng là chia tứ phân vị, với kỹ thuật chia số doanh nghiệp thành 4 nhóm với số lượng bằng nhau, mỗi nhóm chiếm xấp xỉ 25% tổng số công ty.

Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng 3.2.1.1 sau đây.

Bảng 3.2.1.1. Nhóm các công ty theo tứ phân vị điểm số ESG Overall năm 2025

<i>Nhóm ESG</i>	<i>PM trung bình (%)</i>	<i>PM trung vị (%)</i>	<i>Số lượng công ty</i>
Q1 (Thấp)	10.86%	10.4%	250
Q2 (TB thấp)	9.55%	9.75%	250
Q3 (TB cao)	10.19%	9.3%	252
Q4 (Cao)	12.49%	11.6%	248

Từ bảng trên, nhóm vẽ biểu đồ violin thể hiện phân phối biên lợi nhuận của 4 nhóm như sau.



Hình 3.2.1.1. Biểu đồ violin thể hiện phân phối của PM các doanh nghiệp theo 4 nhóm ESG được chia theo tứ phân vị (2025).

Nhận xét:

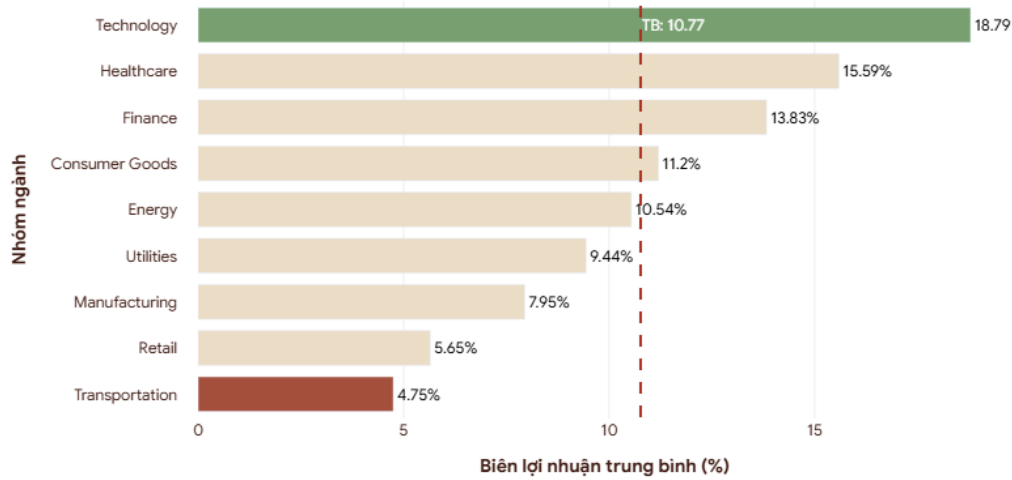
- Giá trị trung vị và trung bình tương đồng nhau: Đường vạch ngang bên trong boxplot của cả bốn nhóm đều nằm xung quanh mức biên lợi nhuận 10%. Đáng chú ý là ở mức ESG cao (Q4) thì giá trị này lại cao nhất với 12,49% ở trung bình và 11,6% ở trung vị. Điều này chứng minh rằng xét trên bức tranh tổng thể, mức lợi nhuận giữa nhóm có điểm ESG thấp nhất và cao nhất không có sự chênh lệch đáng kể.
- Hình dạng phân phối: Nhìn chung, cả 4 violin đều có phân phối gần chuẩn, violin phình to ở mức PM 0 - 20% và độ dài đuôi của 4 nhóm cũng khá tương đồng (khoảng biến thiên khoảng từ 70 - 80).

Insight: Bất kể doanh nghiệp nằm ở phân vị ESG nào, xác suất họ đạt biên lợi nhuận cao, trung bình hay thua lỗ nặng là như nhau. Việc doanh nghiệp đầu tư vào các tiêu chuẩn xanh hay phát triển bền vững chưa chắc làm suy giảm biên lợi nhuận (PM). Thậm chí, dữ liệu cho thấy doanh nghiệp có ESG cao đi kèm với lợi nhuận biên tốt hơn.

3.2.2. Biên lợi nhuận và điểm ESG theo ngành

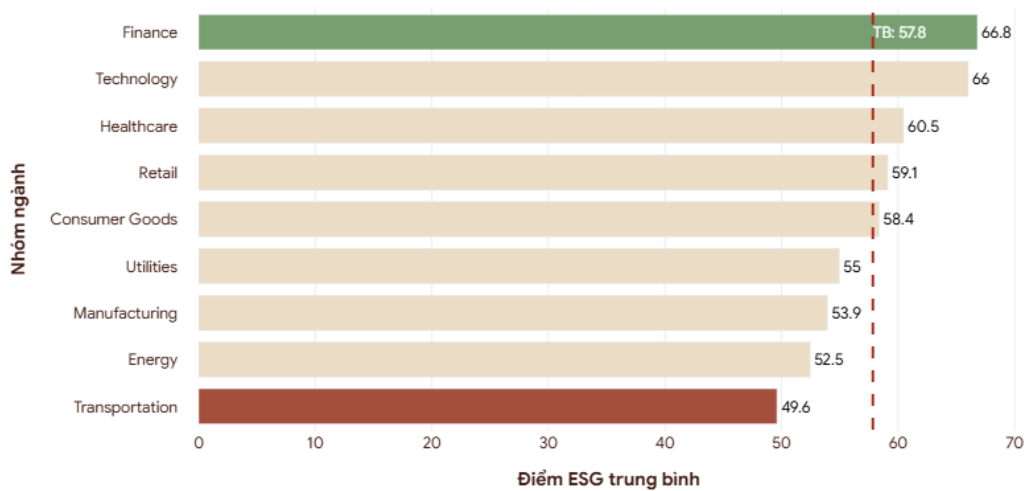
Tiếp theo, nhóm thực hiện tìm hiểu về sự phân hóa của điểm ESG và biên lợi nhuận (PM) theo loại tài nguyên, nguồn lực mà các ngành sử dụng.

Phân bố biên lợi nhuận (profit margin) trung bình theo từng nhóm ngành (2025)



Hình 3.2.2.1. Biểu đồ cột thể hiện điểm ESG trung bình theo từng ngành năm 2025

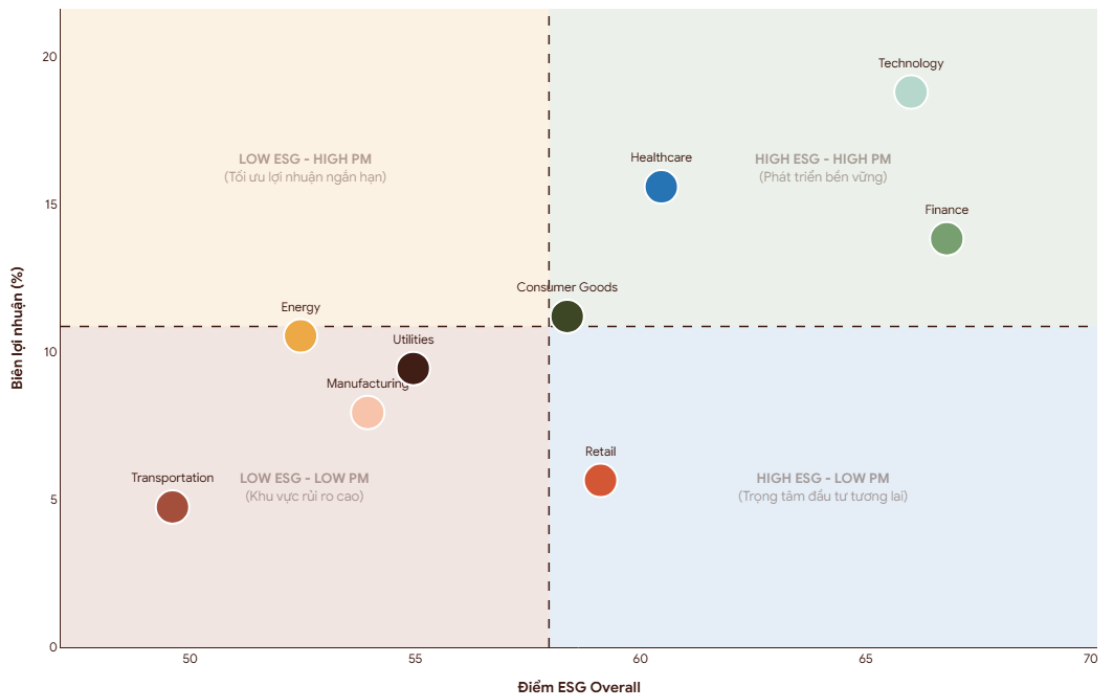
Phân bố điểm ESG overall trung bình theo từng nhóm ngành (2025)



Hình 3.2.2.2. Biểu đồ cột thể hiện biên lợi nhuận trung bình theo từng ngành năm 2025

Nhận xét, giải thích: Điểm ESG trung bình của thị trường năm 2025 là 57.8 và biên lợi nhuận trung bình là 10.77%. Dựa trên hai mốc này làm tâm đồ thị, nhóm xây dựng Ma trận ESG - Profit Margin năm 2025 bao gồm các nhóm sau:

Ma trận phân khúc chiến lược ESG vs Biên lợi nhuận (2025)



Hình 3.2.3.1. Ma trận phân khúc ESG và biên lợi nhuận các ngành năm 2025

Nhóm 1 (ESG cao và PM cao): Finance, Technology, Healthcare và Consumer Goods là 4 lĩnh vực xuất sắc so với mặt bằng chung khi có điểm ESG cao hơn trung bình và đồng thời có mức PM trung bình cao.

- Nguyên nhân là bởi đây là những ngành thâm dụng chất xám, các hoạt động có dấu chân carbon thấp, ít xả thải do ít nhà máy, không yêu cầu nhiều về vận tải. Do đó, họ không phải gánh chịu chi phí đầu tư thiết bị nặng nề để cải tạo môi trường. Việc đầu tư ESG này không những ít làm giảm lợi nhuận, mà còn thu hút đầu tư nhờ uy tín bền vững của doanh nghiệp, làm biên lợi nhuận cao.

- Ngành Consumer Goods có kết quả tốt nhờ lợi thế về thương hiệu. Họ đánh vào tâm lý người tiêu dùng thế hệ mới (sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm bền vững), giúp doanh thu và biên lợi nhuận được đẩy lên trên mức trung bình của thị trường.

Nhóm 2 (ESG thấp và PM thấp):

Transportation, Utilities, Energy là các ngành thấp nhất so với mặt bằng chung về cả ESG (dưới 52%) và PM (dưới 10%). Nguyên nhân là do đây là nhóm ngành công nghiệp nặng, thâm dụng tài nguyên, khai thác và xả thải trực tiếp. Các chi phí nguyên nhiên liệu rất khó để chuyển đổi gánh nặng chi phí xanh sang người tiêu dùng vì họ chịu sự kiểm soát giá chặt chẽ từ chính phủ (Utilities và Energy). Do đó, việc đầu tư cho ESG sẽ làm giảm lợi nhuận của họ một cách trực tiếp.

Nhóm 3 (ESG cao và PM thấp): Retail là ngành có ESG ở mức trung bình khá và PM thấp. Nguyên nhân là họ không tự sản xuất hàng hóa. Để cải thiện ESG, họ cần thay đổi mô hình kinh doanh, chuỗi cung ứng, nguyên vật liệu sản xuất, và họ cũng không thể tùy ý tăng giá được, dẫn đến PM của họ thấp hơn.	Nhóm 4 (ESG thấp và PM cao) : Nhóm 4 trông vì rủi ro ESG nay đã bị luật hóa và tính vào chi phí thực tế (như thuế carbon, lãi vay cao), khiến doanh nghiệp không thể cắt giảm chi phí môi trường để duy trì biên lợi nhuận cao.
---	--

Insight: Tác động của ESG lên tài chính phụ thuộc hoàn toàn vào đặc thù sử dụng tài sản của ngành.

- Nhóm ngành dịch vụ, chất xám (Technology, Finance) đang tận dụng ESG để thúc đẩy đầu tư, tăng lợi nhuận;
- Nhóm ngành hạ tầng, công nghiệp nặng (Transportation, Utilities) đang phải trải qua một cuộc đánh đổi chi phí vô cùng khốc liệt.

3.2.3. Xu hướng biên lợi nhuận và vốn hóa theo thời gian

Kể đến, nhóm phân tích sự thay đổi biên lợi nhuận và vốn hóa của các công ty theo thời gian. Để thực hiện điều này, nhóm đã cân nhắc hai phương án chia nhóm ESG để thiết kế biểu đồ:

- **Phương án 1:** Điểm ESG của các công ty được tính toán và phân nhóm lại sau mỗi năm (không cố định vào năm 2015).
- **Phương án 2:** Giữ nguyên danh sách phân nhóm dựa theo điểm ESG năm 2015 và theo dõi tiến trình của danh sách cố định này qua các năm.

Song, kết quả trực quan cho thấy xu hướng của 2 phương án này gần như tương đồng, nhưng xét về bản chất lại có ý nghĩa khác nhau nên quyết định giữ lại phương án đầu tiên. Vì mục đích cốt lõi là nhóm muốn quan sát biên lợi nhuận và vốn hóa của từng nhóm ESG qua mỗi năm sẽ thay đổi ra sao. Hơn hết, phương án tái cấu trúc phản ánh đúng thực tế vận động của thị trường, đóng vai trò như sự đánh giá khách quan qua từng năm để nhà đầu tư thấy rõ một doanh nghiệp khi sở hữu mức ESG thấp hoặc cao tại thời điểm đó sẽ được thị trường định giá vốn hóa và tối ưu hóa biên lợi nhuận ra sao.

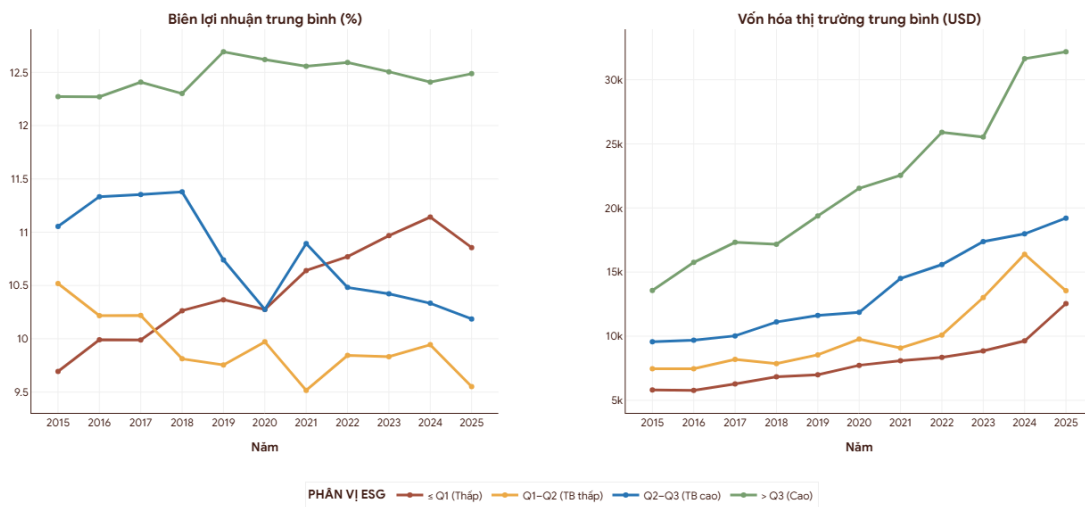
Bảng 3.2.3.1. Bảng thể hiện biên lợi nhuận trung bình của từng nhóm công ty phân theo ESG giai đoạn 2015 - 2025 (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Q1	9.69	9.99	9.99	10.26	10.37	10.28	10.64	10.77	10.97	11.14	10.86
Q2	10.52	10.22	10.22	9.81	9.75	9.97	9.52	9.84	9.83	9.94	9.55
Q3	11.05	11.33	11.35	11.38	10.74	10.28	10.89	10.48	10.42	10.33	10.19
Q4	12.27	12.27	12.41	12.3	12.69	12.62	12.56	12.59	12.51	12.41	12.49

Bảng 3.2.3.2. Bảng thể hiện vốn hóa trung bình của từng nhóm công ty phân theo ESG giai đoạn 2015 - 2025 (nghìn USD)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Q1	5,815	5,774	6,276	6,833	6,987	7,731	8,087	8,347	8,853	9,636	12,540
Q2	7,469	7,462	8,190	7,870	8,545	9,767	9,078	10,093	13,008	16,391	13,547
Q3	9,574	9,692	10,027	11,107	11,614	11,854	14,500	15,585	17,381	17,980	19,210
Q4	13,569	15,757	17,323	17,174	19,370	21,533	22,540	25,902	25,532	31,632	32,180

Xu hướng tài chính của từng nhóm điểm ESG giai đoạn 2015 - 2025



Hình 3.2.3.1. Line chart thể hiện xu hướng tài chính của từng nhóm ESG giai đoạn 2015 - 2025

Nhận xét:

- **Biên lợi nhuận:** Nhóm ESG Cao không chỉ đứng đầu về vốn hóa mà còn sở hữu biên lợi nhuận tối ưu và ổn định nhất, dao động trong khoảng 12% suốt cả giai đoạn. Kết quả này bác bỏ quan điểm cho rằng chi phí đầu tư ESG sẽ làm xói mòn lợi nhuận của doanh nghiệp trong dài hạn. Nhóm Thấp lại có xu hướng tăng đều biên lợi nhuận từ năm 2015 và đạt đỉnh vào năm 2024 (khoảng 11,1%). Riêng 2 nhóm trung bình thì lại có biến động và có xu hướng giảm biên lợi nhuận. Kết quả này của nhóm hoàn toàn đồng nhất với báo cáo của Ngân hàng Morgan Stanley (2025) khi 88% doanh nghiệp thực hành ESG tốt đều sở hữu hiệu suất vận hành vượt trội.
- **Vốn hóa:** Thị trường tài chính thể hiện sự phân biệt định giá rất rõ ràng theo mức độ triển khai ESG. Nhóm có điểm ESG cao (màu xanh lá) luôn duy trì vị thế dẫn đầu và có tốc độ tăng trưởng vốn hóa mạnh mẽ nhất, từ khoảng 13.500 triệu USD (2015) lên hơn 32.000 triệu USD (2025). Khoảng cách tuyệt đối về giá trị vốn hóa giữa nhóm Cao và nhóm Thấp (màu nâu) ngày càng mở rộng theo thời gian. Đến năm 2025, vốn hóa nhóm Cao cao gấp hơn 2,5 lần so với nhóm Thấp (khoảng 12.500 triệu USD).

Insight: Thị trường tài chính hiện nay duy trì cơ chế định giá phân hóa nghiêm ngặt: dòng vốn toàn cầu dần ưu tiên các mục tiêu bền vững thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn. Những doanh nghiệp thực hành ESG minh bạch luôn được thị trường áp mức định giá cao nhờ khả năng kiểm soát tốt rủi ro vận hành. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp kém bền vững dù có lợi nhuận vẫn bị giữ giá vốn hóa thấp do thị trường phải chiết khấu rủi ro cho các nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai. Thực tế chứng minh, lợi nhuận vượt trội và sự tăng trưởng quy mô vốn hóa chỉ được hiện thực hóa trong dài hạn dựa trên nền tảng an toàn hệ thống của doanh nghiệp.

3.3. KHÁM PHÁ DẤU VẾT TẮM XANH

Khi nền công nghiệp càng phát triển, điểm ESG càng ngày càng trở thành một công cụ quan trọng trong việc đánh giá giá trị của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có điểm ESG tốt thường gây được uy tín tốt trên thị trường, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và mở rộng phát triển trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên gần đây, một vài doanh nghiệp thường công bố báo cáo ESG, cam kết net-zero, danh hiệu bền vững hoặc tuyên bố “xanh” như bằng chứng đủ về mức độ bền vững tuy nhiên lại chưa có hành động cụ thể thực tế hành động vì môi trường. Các hành vi phóng đại, xây dựng hình ảnh như thế đã làm dấy lên một vấn đề đáng lưu ý mang tên Greenwashing (hay còn gọi là tẩy xanh, giả xanh).

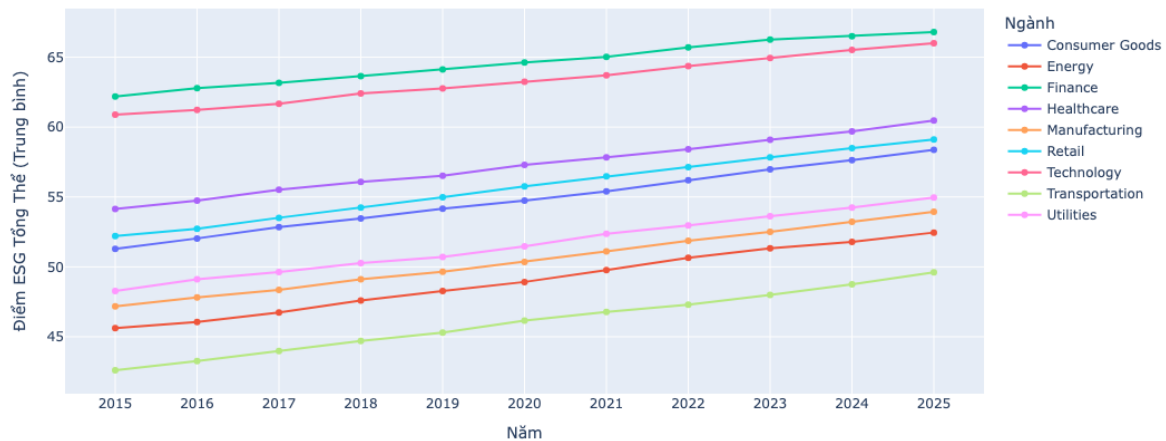
3.3.1. Mốc ESG lý tưởng

Trước khi đi khám phá về dấu vết của việc tẩy xanh, nhóm sẽ tìm hiểu các thông kê cơ bản về *ESG_overall* từ dataset.

Bảng 3.3.1.1. Thống kê điểm ESG_Overall theo ngành qua từng năm

Industry	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Consumer Goods	51.29	52.04	52.85	53.47	54.17	54.75	55.4	56.2	56.97	57.63	58.37
Energy	45.61	46.06	46.73	47.59	48.27	48.92	49.76	50.65	51.33	51.79	52.45
Finance	62.19	62.78	63.17	63.65	64.13	64.62	65.02	65.7	66.26	66.51	66.8
Healthcare	54.14	54.74	55.52	56.08	56.52	57.3	57.84	58.41	59.09	59.7	60.46
Manufacturing	47.17	47.81	48.35	49.1	49.64	50.35	51.1	51.87	52.51	53.23	53.94
Retail	52.21	52.72	53.51	54.24	54.99	55.77	56.48	57.14	57.84	58.49	59.11
Technology	60.9	61.24	61.68	62.41	62.77	63.26	63.71	64.37	64.95	65.52	66.01
Transportation	42.6	43.25	43.98	44.69	45.29	46.15	46.77	47.29	47.99	48.75	49.61
Utilities	48.27	49.11	49.63	50.27	50.71	51.47	52.37	52.96	53.62	54.24	54.96

Sự Thay Đổi Của Chỉ Số ESG Tổng Thể Theo Từng Ngành Qua Các Năm



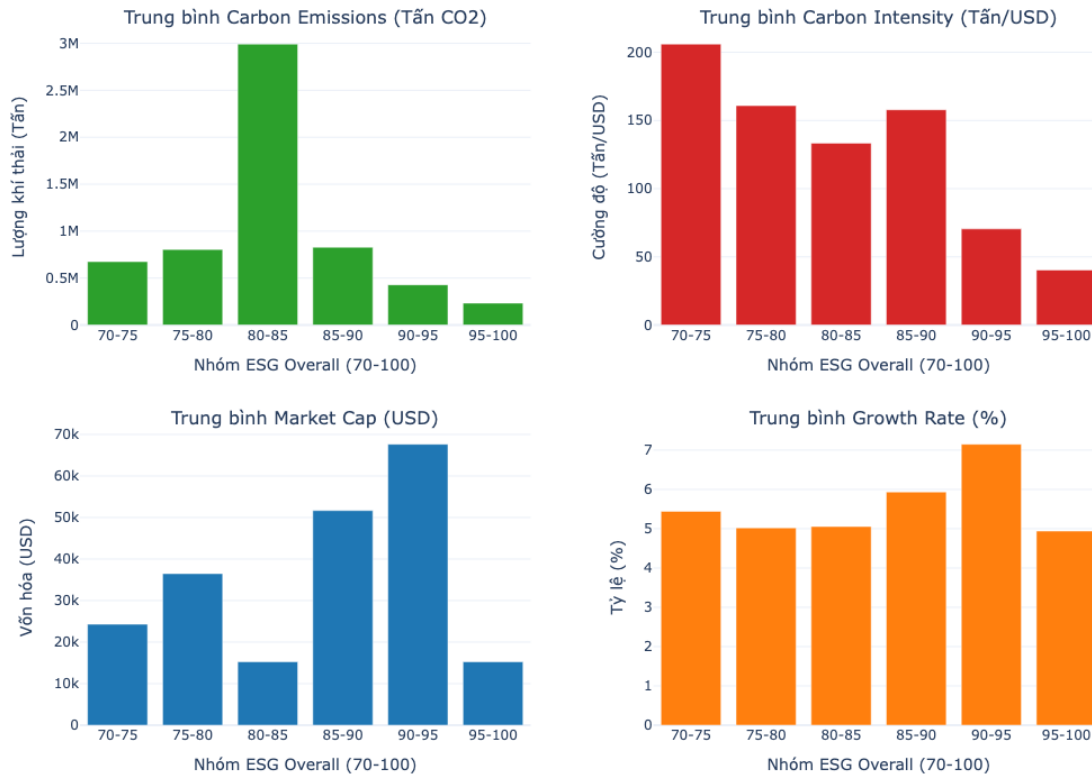
Hình 3.3.1.1. Biểu đồ đường thể hiện sự thay đổi điểm ESG_Overall theo ngành qua từng năm

Kỹ thuật: Trục hoành (Ox - Trục thời gian): Sử dụng biến thời gian liên tục là cột Year (chạy từ năm 2015 đến 2025). Trục tung (Oy - ESG_Overall), điểm số trung bình của các công ty được gom nhóm theo từng ngành. Mỗi ngành được tượng trưng bằng một màu khác biệt.

Nhận xét: Đa số các đường Line đều dốc nhẹ lên theo thời gian, phản ánh xu hướng cải thiện điểm ESG_Overall của các doanh nghiệp qua chu kỳ 10 năm.

Insights: Thứ hạng tương đối của các ngành về điểm ESG nhìn chung vẫn khá ổn định trong suốt một thập kỷ. Các ngành có điểm cao ban đầu tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, và các ngành có điểm thấp hơn cũng khó có sự bứt phá đáng kể so với các ngành khác. Một ngành (như Transportation hay Manufacturing) dù có đường line nằm ở dưới đáy biểu đồ, nhưng nếu có độ dốc hướng lên cao nhất và liên tục nhất, đây là tín hiệu cho thấy tổ chức đang tái cơ cấu mạnh mẽ và rất có tiềm năng đầu tư dài hạn.

Phân tích Chỉ số Tài chính & Môi trường theo ESG (Năm 2025)



Hình 3.3.1.2. Biểu đồ cột thể hiện sự phân bố theo từng mức điểm ESG_Overall qua bốn chỉ số năm 2025 (Market Cap, Growth Rate, Carbon Emissions, Carbon Intensity)

Kỹ thuật: Lọc ra dữ liệu chỉ trong năm 2025 để cho thấy tính mới của dữ liệu khi cung cấp thông tin ra quyết định. Chỉ xét ESG_Overall từ 70-100 - ở mức trung bình khá, với bin được chia độ dài là 5 để dễ quan sát các giá trị. 4 chỉ số được chọn bao gồm Market Cap, Growth Rate (thể hiện giá trị kinh doanh, kiểu dữ liệu high-is-better) và Carbon Emissions, Carbon Intensity (thể hiện yếu tố môi trường, kiểu dữ liệu high-is-worse). Các chỉ số trên trực tiếp được sử dụng giá trị trung bình theo từng khoảng ESG_Overall.

Nhận xét:

- **Vốn hóa thị trường (MarketCap):** Biểu đồ cho thấy xu hướng tăng dần về vốn hóa thị trường trung bình khi điểm ESG_Level tăng từ 70-75 lên đến 85-90, sau đó giảm nhẹ ở nhóm 90-95 và tiếp tục giảm ở nhóm 95-100.
- **Tốc độ tăng trưởng (GrowthRate):** Tốc độ tăng trưởng không có mối tương quan rõ ràng và nhất quán với điểm ESG. Có sự biến động giữa các nhóm điểm ESG cao.
- **Lượng phát thải Carbon (CarbonEmissions):** Lượng phát thải Carbon trung bình có xu hướng giảm đáng kể ở các nhóm ESG cao nhất (90-95 và 95-100).
- **Cường độ phát thải Carbon (CarbonIntensity):** Cường độ phát thải Carbon cũng cho thấy xu hướng giảm rõ rệt ở các nhóm ESG cao nhất, đặc biệt là nhóm 90-95 và 95-100 có cường độ phát thải thấp nhất.

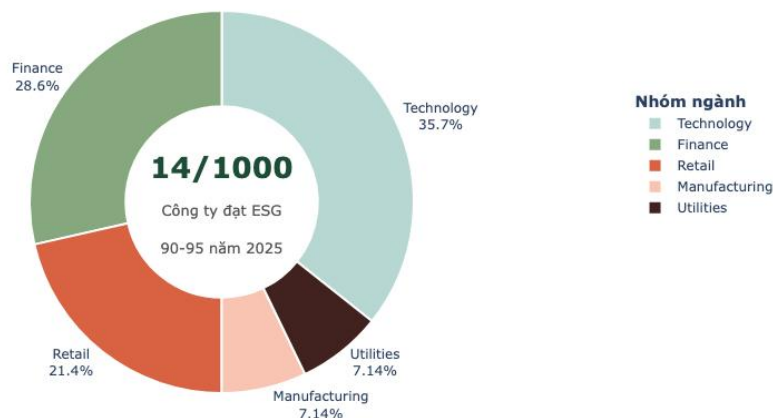
Insight:

- **ESG cao đi đôi với hiệu suất môi trường tốt hơn:** Các công ty có điểm ESG rất cao (từ 90 trở lên) thường có lượng phát thải Carbon và cường độ phát thải Carbon trung bình thấp

hơn đáng kể. Tuy nhiên, ở mức ESG rất cao (90-100), vốn hóa thị trường có xu hướng giảm. Điều này có thể do các công ty đạt điểm ESG xuất sắc thường là các công ty chuyên biệt hoặc các công ty mới nổi, hoặc các công ty đã tối ưu hóa các yếu tố ESG nhưng chưa đạt quy mô lớn về tài chính.

- Các công ty có điểm ESG ở mức 70-85 vẫn có thể cải thiện đáng kể cường độ Carbon của mình để đạt được mức hiệu quả như các công ty ở nhóm 90-100.

Kết luận: Sau khi xem xét và phân tích biểu đồ, nhóm cho rằng mức điểm ESG “vàng” rơi vào mốc từ 90 - 95 điểm vì tại đây các doanh nghiệp có mức trung bình MarketCap (67,4K USD) và GrowthRate cao nhất, mức phát thải carbon gần như thấp nhất và thải ra ít tấn carbon nhất trên mỗi đơn vị doanh thu (70,5 tấn CO₂/ USD)



Hình 3.3.1.3. Biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu ngành của các công ty có điểm ESG từ 90-95 (2025)

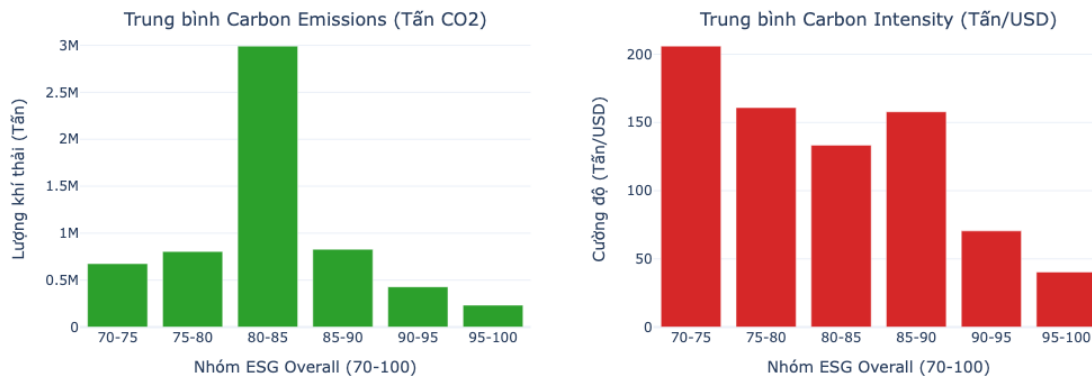
Kỹ thuật: Sử dụng Pie chart để trực quan hoá cơ cấu các công ty thuộc mức điểm ESG_Overall “vàng” (90 - 95 điểm) với điều kiện chỉ trong năm 2025. Các lát cắt được thể hiện những công ty thuộc mức điểm này gồm những ngành nào (Technology, Finance, Retail, Manufacturing, và Utilities). Góc quạt và diện tích mỗi lát cắt thể hiện số lượng công ty của từng ngành.

Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ, người xem sẽ thấy ngay một lát cắt lớn nhất (ví dụ: nhóm ngành Finance hoặc Technology) chiếm một góc quạt áp đảo (Finance - 28.6% và Technology - 35.7%), cho thấy phần lớn các công ty đạt chuẩn ESG xuất sắc đều tập trung ở đây.

Insight: Chỉ có một số lượng rất ít công ty đạt được mức điểm vàng này (14/1000 công ty). Trong đó, chiếm phần lớn nhất lại là công ty thuộc nhóm ngành Technology và Finance, điều này càng củng cố thêm luận điểm **Điểm ESG chỉ đo cấu trúc đặc điểm ngành, không đo sự nỗ lực của các doanh nghiệp**: Nhóm điểm vàng không ưu ái cho các ngành công nghiệp nặng mà chủ yếu là các ngành Technology và Finance vốn ít phát thải nhà máy, tận dụng lợi thế cấu trúc ngành để leo điểm ESG và tăng vốn hoá.

3.3.2. Nghịch lý phát thải carbon

Phân tích Chi số Tài chính & Môi trường theo ESG (Năm 2025)

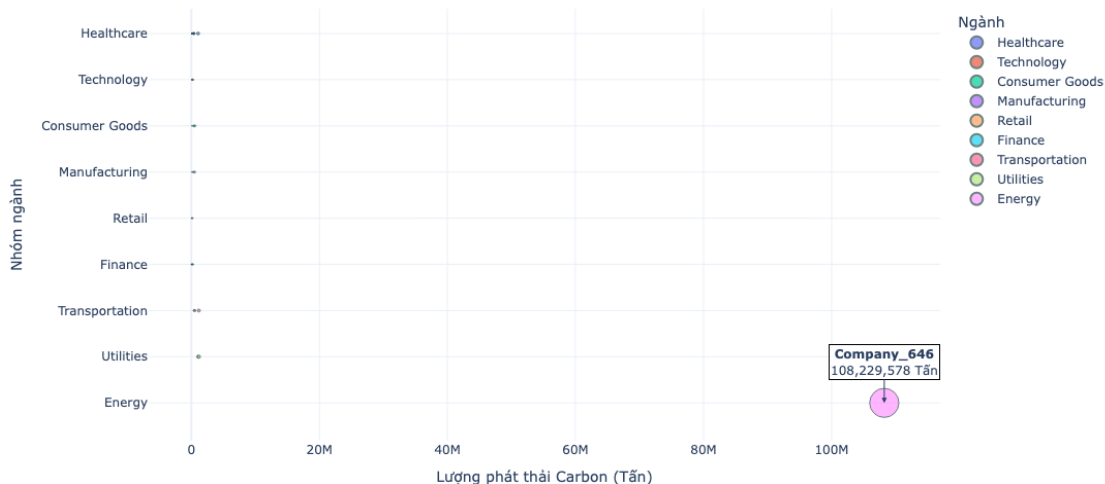


Hình 3.3.2.1.. Biểu đồ cột thể hiện sự phân bố theo từng mức điểm ESG_Overall qua hai chỉ số năm 2025 (Carbon Emissions, Carbon Intensity)

Nhận xét: Không có một xu hướng giảm rõ ràng về lượng khí thải carbon khi điểm ESG Overall tăng lên. Tuy nhiên, khi chạm đến ngưỡng 80-85, một sự bất thường xảy ra: Cường độ phát thải (Carbon/Doanh thu) đột ngột tăng vọt lên mức 2.29 (triệu Tấn CO₂), gần gấp ba lần so với nhóm 70-80 (805,4 ngàn Tấn CO₂) và gấp năm lần nhóm 90-95 (428,7 ngàn tấn CO₂).

Một nhóm đạt điểm ESG "khá giỏi" lại xả thải bản hơn cả nhóm trung bình là do có 1 outlier đáng chú ý trong nhóm này.

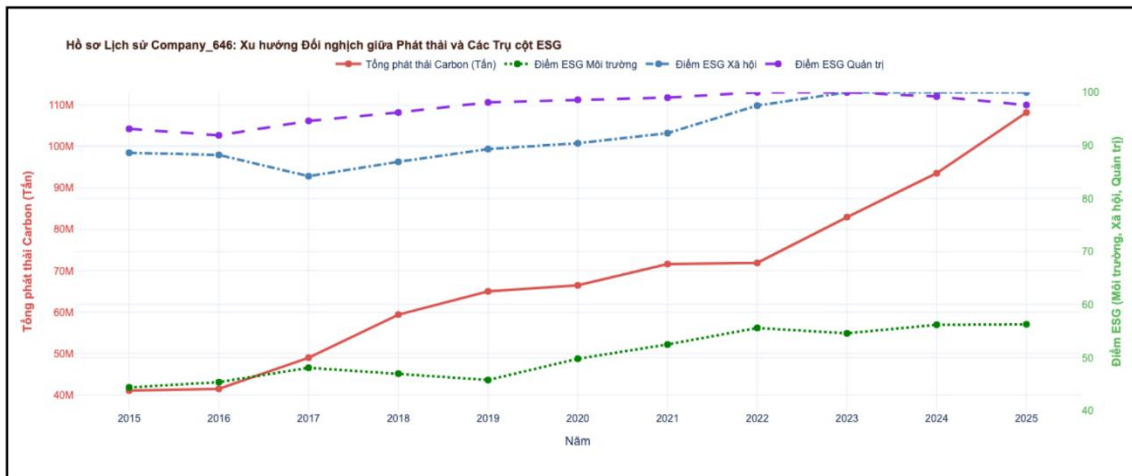
Phân bố Phát thải Carbon theo Ngành (Nhóm ESG 80-85, Năm 2025)



Hình 3.3.2.2. Biểu đồ thể hiện lượng phát thải carbon theo nhóm ngành của mốc ESG_Overall 90-85 (năm 2025)

Nhận xét: Company_646 (ngành Energy) chiếm 90,5% tổng lượng carbon của toàn bộ bracket 80-85. Công ty này phát thải 108.229.578 tấn CO_{2e} — gấp khoảng 91 lần công ty xếp thứ 2 trong cùng bracket (Utilities, 1.188.198 tấn).

- Mean (gồm outlier): 3.066.735 tấn
- Mean (loại outlier này): 299.292 tấn → giảm 90%
- Median (toàn bracket): 186.723 tấn → chỉ 6% so với mean gốc



Hình 3.3.2.3. Biểu đồ đường thể hiện xu hướng trụ cột điểm ESG và CarbonEmissions của Company_646 giai đoạn 2015 - 2025

Nhận xét:

- **Đường nét liền màu đỏ (Tổng phát thải Carbon)** dốc thẳng đứng trong 3 năm gần nhất. Điều này chứng minh quy mô đốt nhiên liệu hóa thạch hoặc mở rộng nhà máy của doanh nghiệp đang ở mức "báo động đỏ", tàn phá môi trường với tốc độ năm sau khủng khiếp hơn năm trước.
- **Điểm ESG Tổng hợp (ESG_Overall):** Tĩnh tiến đều đặn từ vùng trung bình khá 75.4 điểm (2015) vọt lên vùng tiệm cận xuất sắc 84.6 điểm (2025). Tuy nhiên, có thể nhìn thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa 3 trụ cột điểm E-S-G. Khi điểm Environment của công ty này chỉ vừa trên trung bình, nhưng điểm Governance và Social đều đạt đỉnh nóc khiến điểm Overall công ty này đạt đến mức tiệm cận xuất sắc.

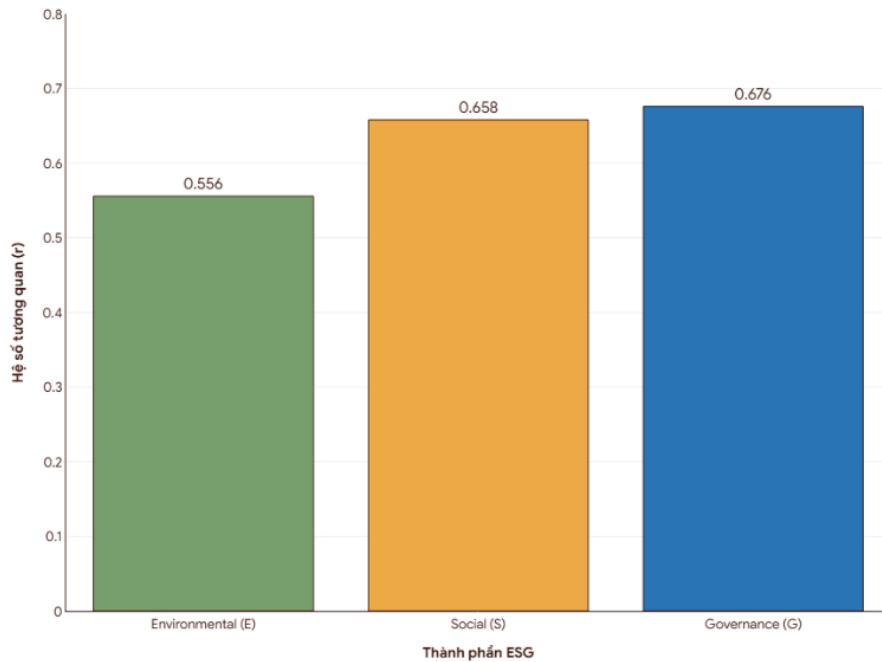
Điều này dẫn đến một nghi vấn của nhóm: Liệu có doanh nghiệp nào vốn có sự phát thải nặng nề từ việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch và các nhà máy (điểm E thường rất thấp), họ có sử dụng điểm S và điểm G để “gánh” được overall và có được 1 số điểm ESG “tốt” trên thị trường không?

3.3.3. Mức độ ảnh hưởng E-S-G lên ESG Overall

Bảng 3.3.3.1. Bảng thống kê Correlation và Standard deviation 3 trụ cột ESG_Environmental, ESG_Governance, ESG_Social so với ESG_Overall

Thành phần	r với Overall	Độ lệch chuẩn (2025)	Độ lệch chuẩn (2015)
Governance	0,68	25,46	25,20
Social	0,66	23,45	23,14

Environmental	0,56	26,01	27,01
---------------	------	-------	-------



Hình 3.3.3.1. Biểu đồ chỉ số tương quan giữa điểm các trụ cột với điểm ESG tổng (2025)

Kỹ thuật: Tính hệ số tương quan Pearson và công thức tính độ lệch chuẩn của cỡ mẫu ($n = 11000$) trong năm 2015 và 2025.

Nhận xét: G có hai đặc điểm đồng thời: tương quan mạnh nhất với điểm tổng ($r = 0.676$) và biến động nội bộ lớn nhất ($\text{std} = 25.46$). Sự kết hợp này không phải ngẫu nhiên. Điều này tạo ra một tình huống đặc biệt: G vừa là thành phần ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả cuối, vừa là thành phần mà các công ty có thể biến động mạnh nhất. Nói cách khác, ai kiểm soát được G thì kiểm soát được điểm tổng. Ngược lại, điểm Social với mức độ cân bằng nhất, thường khó ‘thao túng’ hơn. Điều đáng lo ngại hơn: độ phân tán của G không hề thu hẹp sau 10 năm. Std_G năm 2015 là 25.20, năm 2025 là 25.46, gần như không thay đổi. Trong khi đó Std_E giảm nhẹ từ 27.01 xuống 26.01.

Insight: Trong khi E đang dần được đo lường nhất quán hơn nhờ các quy định báo cáo bắt buộc, chất lượng quản trị giữa các công ty vẫn rất phân tán và tiêu chí chấm điểm G chưa chuẩn hóa được.

3.3.4. Nhóm công ty dùng G/S để bù trừ cho E thấp

Trong ba ngành có *Carbon_Intensity* cao nhất (Transportation, Energy, Manufacturing), nhóm lọc ra nhóm có điểm E thấp (thuộc tứ phân vị thứ nhất) nhưng Overall vẫn trên mức trung vị của ngành:

Bảng 3.3.4.1. Bảng thống kê các công ty có điểm ESG_Environmental thấp năm 2025 (thuộc tứ phân vị thứ nhất)

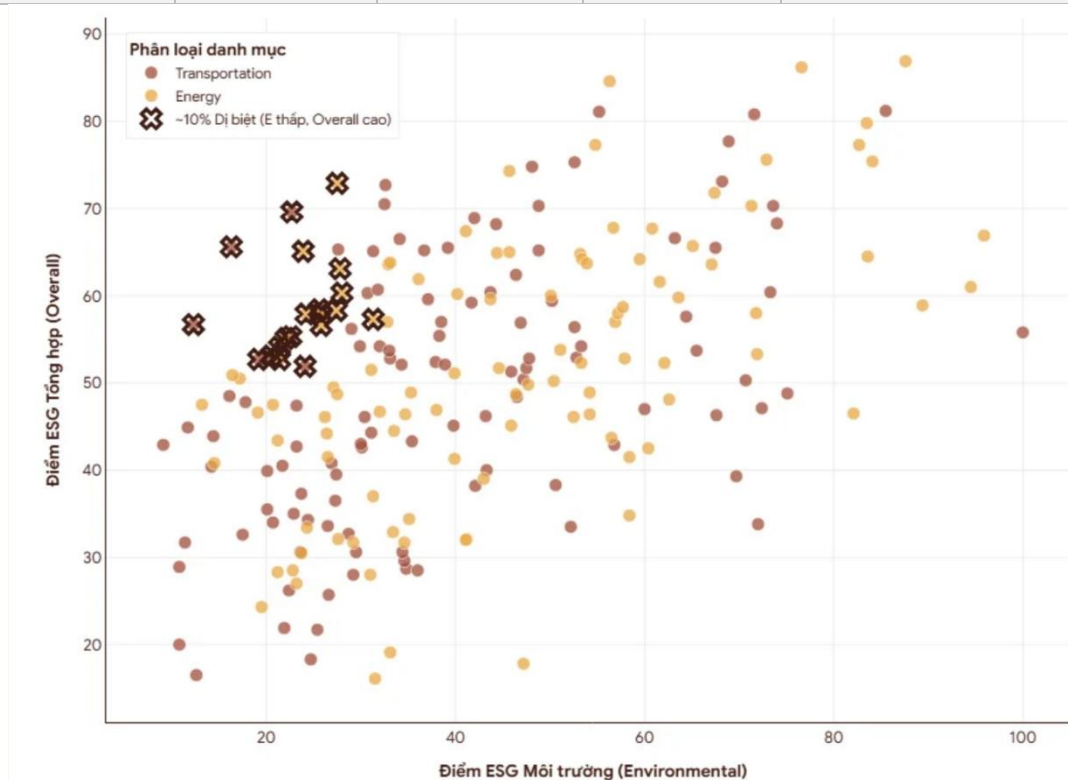
Ngành	Số công ty	Tỉ lệ
-------	------------	-------

Transportation	9/117	8%
Energy	11/108	10%
Manufacturing	11/117	9%

Nhóm này có profile như sau:

Bảng 3.3.4.2. Bảng thống kê các công ty có điểm ESG Environmental thấp năm 2025 (thuộc tứ phân vị thứ nhất)

Ngành	E trung bình	G trung bình	S trung bình	Overall trung bình
Transportation	20.5	75.9	76.1	57.5
Energy	25.9	75.3	78.0	59.7
Manufacturing	25.7	74.0	80.7	60.1



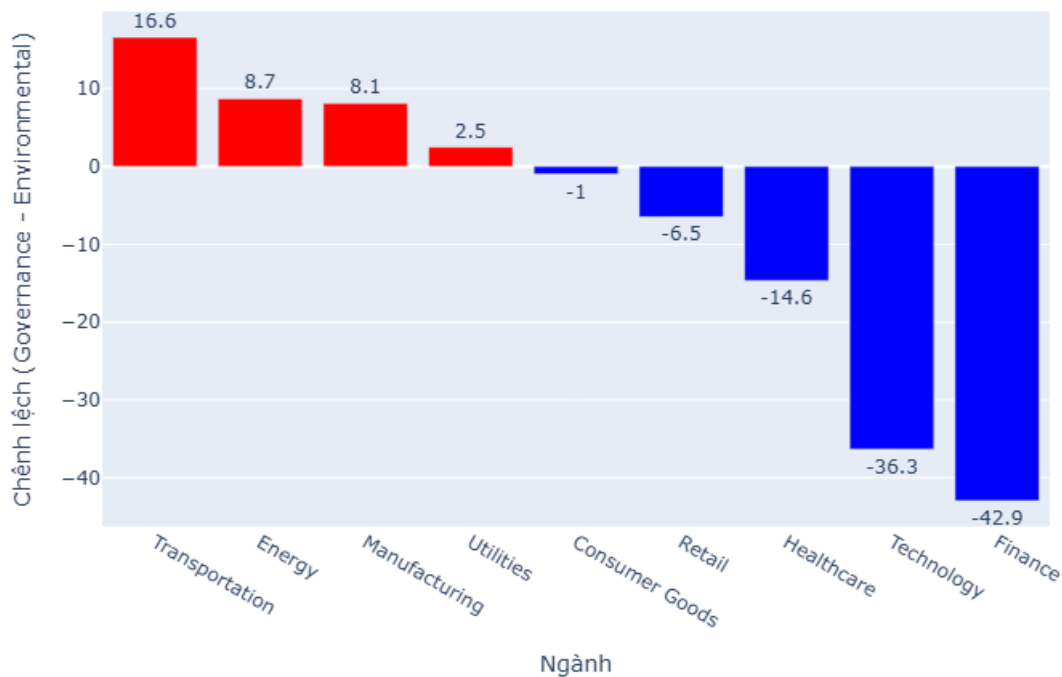
Hình 3.3.4.1. Biểu đồ chỉ số tương quan giữa điểm các trụ cột với điểm ESG tổng (2025)

Nhận xét: Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho cơ chế bù trừ: các công ty này có điểm E chỉ ở mức 20-26 điểm nhưng đẩy G và S lên vùng 74-80, từ đó kéo Overall lên tới 57-60. Họ không cải thiện thực chất hiệu suất môi trường nhưng vẫn đạt điểm tổng tốt nhờ hai thành phần dễ tác động hơn. Tỷ lệ ~10% trong mỗi ngành không phải là đa số, nhưng đủ đáng kể để cảnh báo rằng cơ chế này tồn tại và đang được sử dụng.

3.3.5. G-E gap: Transportation mới là ngành đáng chú ý

Bảng 3.3.5.1. Bảng thống kê ESG_Governance, ESG_Environmental và chênh lệch GE theo ngành (năm 2025)

Ngành	G	E	G - E
Transportation	55.04	38.46	+16.6
Energy	53.86	45.14	+8.7
Manufacturing	55.10	46.98	+8.1
Utilities	53.87	51.38	+2.5
Consumer Goods	56.63	57.61	-1.0
Retail	56.13	62.60	-6.5
Healthcare	56.26	70.90	-14.6
Technology	50.94	87.28	-36.3
Finance	49.74	92.66	-42.9



Hình 3.3.5.1. Chênh lệch G – E của các ngành

Kỹ thuật: Tính sự chênh lệch G - E trung bình theo ngành (2025) (Xét giá trị cao nhất theo G - E vì đang chứng minh cho luận điểm G gánh E).

Nhận xét:

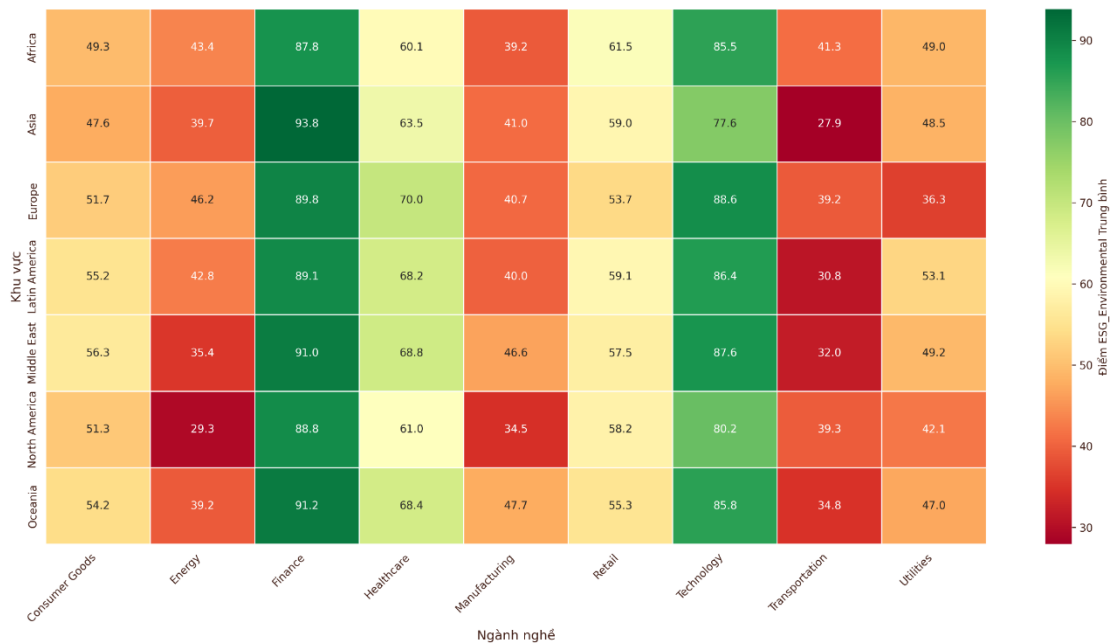
- Kết quả này đảo ngược hoàn toàn so với dự đoán ban đầu. Finance (ngành có điểm ESG_Overall cao nhất) không phải hình mẫu cân bằng mà là ngành có E vượt trội hẳn so với G (chênh lệch -42.9 điểm).
- Trong khi đó, Transportation lại có xu hướng chênh lệch với khoảng cách G vượt E lớn nhất toàn bộ dữ liệu: +16.6 điểm. Đáng chú ý, đây chính là ngành có điểm E thấp nhất (38.46) và cường độ phát thải (carbon intensity) lên tới 558 tấn/triệu USD. Kết hợp với phát hiện từ mục 3.3.2, Transportation là ngành duy nhất hội tụ cả ba dấu hiệu bất thường cùng lúc: điểm E thấp nhất, khoảng cách G vượt E lớn nhất, và có tỉ lệ ~8% công ty đang phải "gồng" điểm G và S gánh cho điểm E để đẩy điểm tổng thể (Overall) thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Kết luận chung: Sự che lấp điểm E bằng điểm G và S này chưa thể đưa ra kết luận rằng các doanh nghiệp có vướng vào Greenwashing hay không do sự thiếu sót kiểm định từ dữ liệu bên thứ 3 (đây cũng có thể là sự nhận thức cố gắng cải thiện điểm ESG của doanh nghiệp khi phải chịu đựng sự bất lợi từ lợi thế ngành). Tuy nhiên, khi cần báo cáo ra quyết định, điểm nghi vấn này cũng nên được xem xét khi quyết định đầu tư.

3.4. RỦI RO THEO KHU VỰC VÀ NGÀNH

Nhằm trả lời câu hỏi: "Liệu điểm số ESG tổng hợp có đang che giấu những rủi ro môi trường thực tế theo từng khu vực và ngành nghề hay không?", nhóm tiến hành phân tích chuyên sâu cấu trúc rủi ro ESG theo hai chiều địa lý và ngành nghề, đồng thời đánh giá mức độ định giá của thị trường đối với các nỗ lực cải thiện ESG trên phạm vi toàn cầu.

3.4.1 Cấu trúc chỉ số ESG theo khu vực: ngành chiếm doanh thu lớn lại ô nhiễm

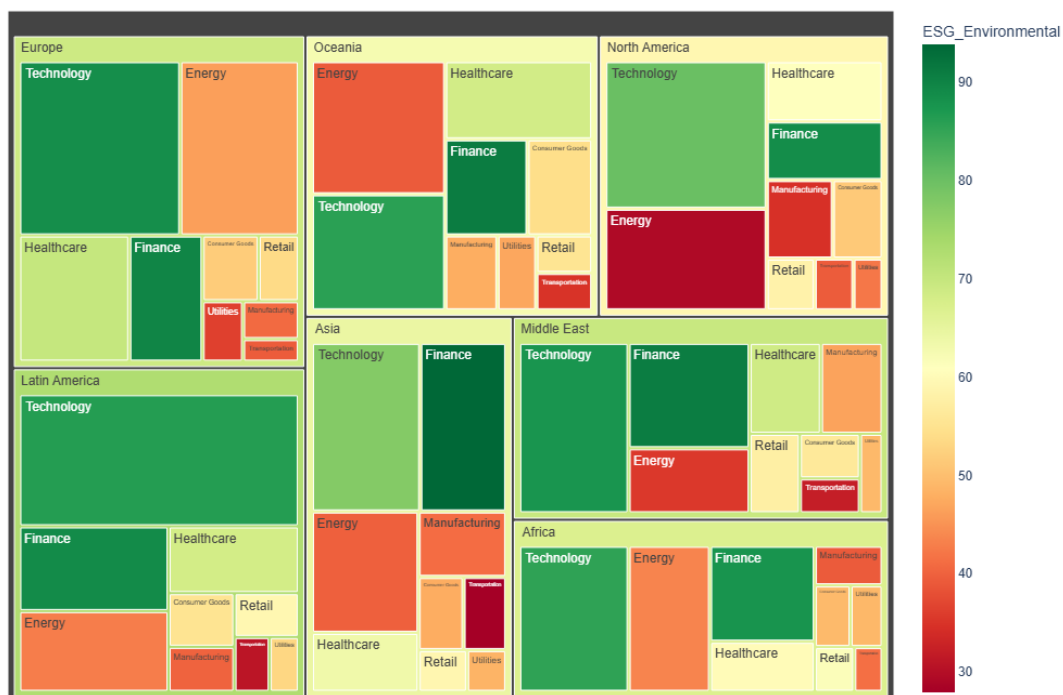


Hình 3.4.1.1: Ma trận nhiệt E-score - Định vị các hố đen môi trường Ngành x Vùng (Năm 2025)

Kỹ thuật: Sử dụng Heatmap với hai chiều Ngành (9 nhóm) và Khu vực (7 vùng địa lý), mỗi ô thể hiện điểm số môi trường trung bình (E-score) của tổ hợp tương ứng. Màu sắc chuyển từ đỏ thẫm (rủi ro cao, điểm thấp) sang xanh dương (rủi ro thấp, điểm cao). Giá trị mỗi ô là $ESG_Environmental$ trung bình của tổ hợp tương ứng. Thang màu từ đỏ thẫm (điểm thấp, rủi ro cao) đến xanh dương (điểm cao, rủi ro thấp); nhãn số in trực tiếp trong ô. Phương pháp này cho phép so sánh trực tiếp 63 tổ hợp trên cùng một thang đo, định vị chính xác các tọa độ có điểm môi trường thấp nhất mà không bị chi phối bởi quy mô doanh thu.

Phân tích biểu đồ: Biểu đồ định vị chính xác hai hồ đen rủi ro môi trường nghiêm trọng nhất toàn cầu. Transportation × Châu Á: 27.94 điểm - thấp nhất 63 ô, đỏ thẫm nhất biểu đồ, có điểm môi trường kém nhất trong toàn bộ dữ liệu. Energy × Bắc Mỹ: 29.27 điểm - thấp thứ 2, sát với mức thấp nhất. Energy tại mọi khu vực đều hiển thị màu đỏ cam (E = 29-47), trong khi Finance và Technology luôn xanh (E = 77-94). Điểm E cao của Finance và Technology không phản ánh nỗ lực xanh hóa mà vì hai ngành này không có nhà máy, vận hành máy móc.

Insight: Rủi ro xuất hiện khi đầu tư giàn trải theo vùng mà không nhìn vào từng ngành cụ thể. Dòng tiền có thể vô tình được đổ vào đúng các ngành ngách ô nhiễm nhất. Heatmap thể hiện được những ngành có doanh thu nhỏ mà trên Treemap nhìn không rõ, dùng thuần túy sắc độ để chỉ ra tọa độ ô nhiễm nguy hiểm nhất. Nếu chỉ nhìn vào điểm số trung bình của vùng, nhà đầu tư sẽ không bao giờ thấy được những rủi ro này. Khi các hàng rào thuế carbon được áp dụng, các tài sản tại những tọa độ đỏ thẫm này sẽ chịu tác động trực tiếp đầu tiên và nặng nề nhất, bất kể điểm ESG tổng hợp trên giấy tờ của khu vực có đẹp đến đâu.



Hình 3.4.1.2: Treemap phân cấp vốn - Địa lý x Ngành nghề (Diện tích = Doanh thu, Màu sắc = Điểm $ESG_Environmental$)

Kỹ thuật: Sử dụng Treemap để nhóm các ngành con vào trong các khối container cha đại diện cho Châu lục. Diện tích mỗi ô tỷ lệ với doanh thu của tổ hợp ngành-khu vực đó, màu sắc của từng ô phản ánh mức độ rủi ro môi trường (E-score). Người xem có thể thấy ngay vùng nào chiếm diện tích lớn (doanh thu lớn) và đồng thời có màu sắc cảnh báo rủi ro ra sao. Tầng 1 (lớp cha): 7 khu vực. Tầng 2 (ô con bên trong): 9 ngành trong mỗi khu vực, diện tích mỗi ô tỷ lệ thuận với Doanh thu trung bình (Revenue) của tổ hợp ngành-khu vực đó. Màu sắc theo thang độ - xanh phản ánh ESG *Environmental* (giống thang màu Heatmap 3.4.1.1).

Phân tích biểu đồ: Diện tích biểu đồ lớn nhất thuộc về Châu Âu với điểm ESG cao. Nhìn bề ngoài, Châu Âu trông rất xanh và sạch do có điểm ESG *Overall* cao nhất. Tuy nhiên, ngành Utilities tại Châu Âu có màu cam khá đậm (36.3 điểm) nằm trong cùng khu vực có điểm ESG cao nhưng lại có E-score thấp nhất trong khu vực. Lý do nằm ở cơ chế tính điểm: các ngành dịch vụ, tài chính, công nghệ có điểm môi trường cao do bản chất không có nhà máy, vận hành máy móc đã kéo điểm trung bình của toàn khu vực lên, che giấu đi những ngành đang thực sự gây ô nhiễm.

Khi đặt hai biểu đồ (Heatmap và Treemap) cạnh nhau, một mô hình đáng lo ngại xuất hiện:

Bảng 3.4.1.1: So sánh E-score và Doanh thu phân khúc Năng lượng toàn cầu

Tổ hợp	E-score	Revenue
Energy × Bắc Mỹ	29.3	9,175 triệu USD (top 5 toàn hệ thống)
Energy × Oceania	39.2	12,056 triệu USD (top 3 toàn hệ thống)
Energy × Châu Âu	46.2	10,704 triệu USD
Energy × Châu Á	39.7	9,335 triệu USD

Những ô màu đỏ thẫm trên Heatmap (rủi ro môi trường cao) lại là những ô có diện tích tương đối lớn trên Treemap (doanh thu lớn). Cụ thể, tại Bắc Mỹ, các ngành có E-score dưới 40 (Energy và Transportation) chiếm khoảng 15-20% tổng doanh thu của khu vực - một tỷ lệ đáng kể đang tập trung vào các phân khúc có rủi ro carbon cao nhất.

Insight: Treemap cho thấy các tập đoàn tại Châu Âu nỗ lực tối ưu quy trình báo cáo ở các ngành dịch vụ, tài chính để kéo điểm trung bình toàn khu vực lên cao, từ đó che giấu đi sự chậm trễ chuyển đổi của các nhà máy cũ tại Đức và Đông Âu. Nhà đầu tư mua cổ phần Bắc Mỹ hay Châu Âu đang gánh chịu rủi ro từ các phân khúc có rủi ro carbon cao nhất vì chính những phân khúc đó đang chiếm phần lớn dòng tiền của chỉ số. Cái nhãn khu vực địa lý xanh chỉ là bề nổi, bị che đậy bởi những rủi ro vật lý đang tồn tại bên trong. Doanh nghiệp có thể có điểm ESG khu vực cao nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro tập trung từ các phân khúc ô nhiễm chiếm tỷ trọng doanh thu lớn.

Phân tích các trụ cột E-S-G theo từng nhóm ngành.

*Bảng 3.4.1.2. Thống kê Giá trị trung bình của ESG *Environmental*, ESG *Social*, ESG *Governance* theo từng ngành trong thời gian*

Industry	ESG_Environmental	ESG_Social	ESG_Governance
Consumer Goods	52.08	58.29	54.12
Energy	39.66	55.78	51.6
Finance	90.25	56.07	47.54
Healthcare	66.23	51.64	53.9
Manufacturing	41.5	57.28	52.61
Retail	57.7	55.81	53.53
Technology	84.29	57.46	48.29
Transportation	33.85	52.49	51.77
Utilities	46.18	56.75	51.87

Biểu đồ Radar: Phân bố Điểm ESG Trung bình theo Ngành (Dashboard)



Hình 3.4.1.3. Biểu đồ Radar chart thể hiện sự cơ cấu điểm E-S-G theo từng nhóm ngành.

Kỹ thuật: Dữ liệu được nhóm theo Industry và tính giá trị trung bình cho 3 trụ cột: ESG_Environmental, ESG_Social, và ESG_Governance trong thời gian 10 năm.

Nhận xét: Các ngành như Finance và Technology có hình dáng đa giác lệch mạnh về phía trục Environmental, cho thấy sự vượt trội rõ rệt ở mảng Môi trường. Các ngành như Consumer Goods hoặc Utilities có hình dáng tam giác cân đối hơn, cho thấy sự phát triển đồng đều giữa ba trụ cột nhưng ở mức điểm trung bình (khoảng 45-55 điểm). Ngành Finance có diện

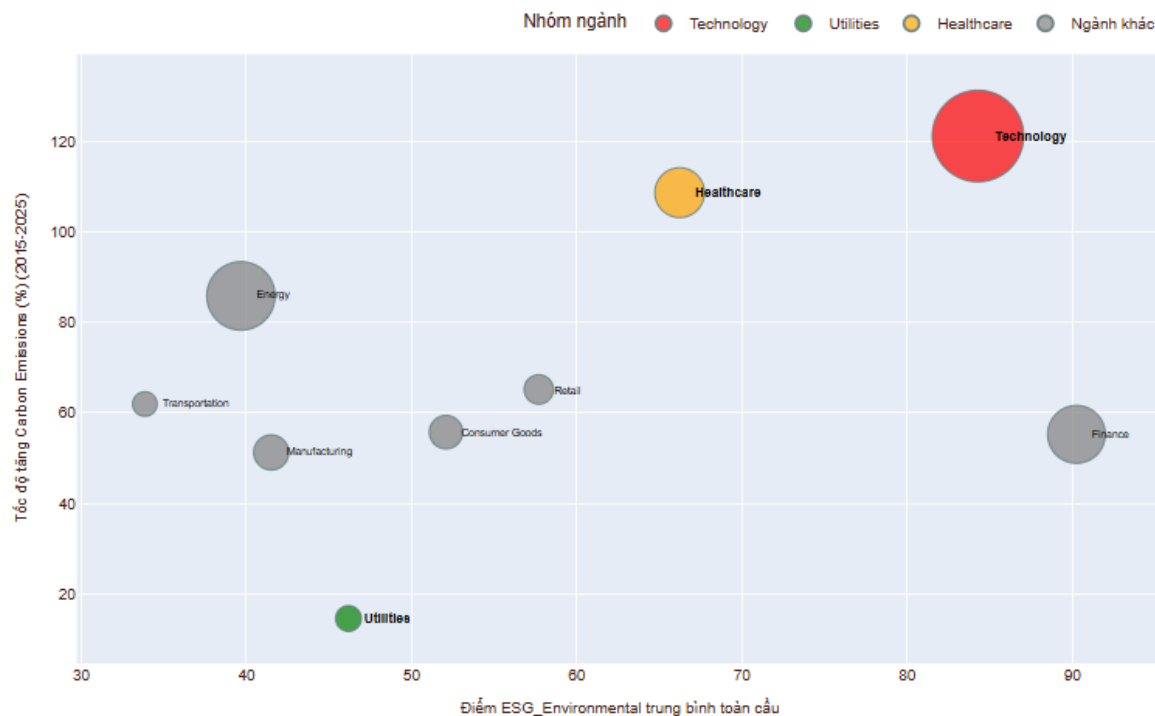
tích bao phủ lớn nhất, tương ứng với điểm ESG tổng thể cao nhất trong bảng thống kê. Ngược lại, ngành Transportation có diện tích tam giác nhỏ nhất, đặc biệt thấp ở trụ cột Môi trường.

Insight:

- Đặc thù ngành trong ESG: Trụ cột Environmental là yếu tố phân hóa mạnh nhất. Ngành Finance và Technology đạt điểm rất cao (trên 80), nhờ vào đặc thù hoạt động ít nhà máy phát thải trực tiếp. Ngành Energy và Transportation đang gặp khó khăn nhất ở trụ cột Môi trường (điểm thấp nhất trong 3 trụ cột với Energy - 39,66 và Transportation - 33,85). Đây là những ngành cần sự đầu tư lớn vào chuyển đổi xanh để cải thiện *ESG_Overall*.
- Hầu hết các ngành đều có mức điểm Quản trị tương đối ổn định (quanh ngưỡng 50)
- Trụ cột Xã hội của các ngành nhìn chung cao hơn mảng Môi trường (trừ các ngành dẫn đầu). Điều này gợi ý rằng các doanh nghiệp đang thực hiện tốt hơn các chính sách về nhân sự và cộng đồng so với các cam kết về sinh thái.

3.4.2. Nghịch lý tốc độ tăng trưởng phát thải và điểm ESG theo ngành và khu vực

Nếu các chỉ số môi trường là thước đo đáng tin cậy cho rủi ro carbon trong tương lai, những ngành có E-score cao phải là những ngành kiểm soát phát thải tốt nhất. Để kiểm định giả định này, nhóm tiến hành so sánh trực tiếp giữa điểm E-score tính và tốc độ tăng trưởng carbon động theo từng ngành và khu vực.

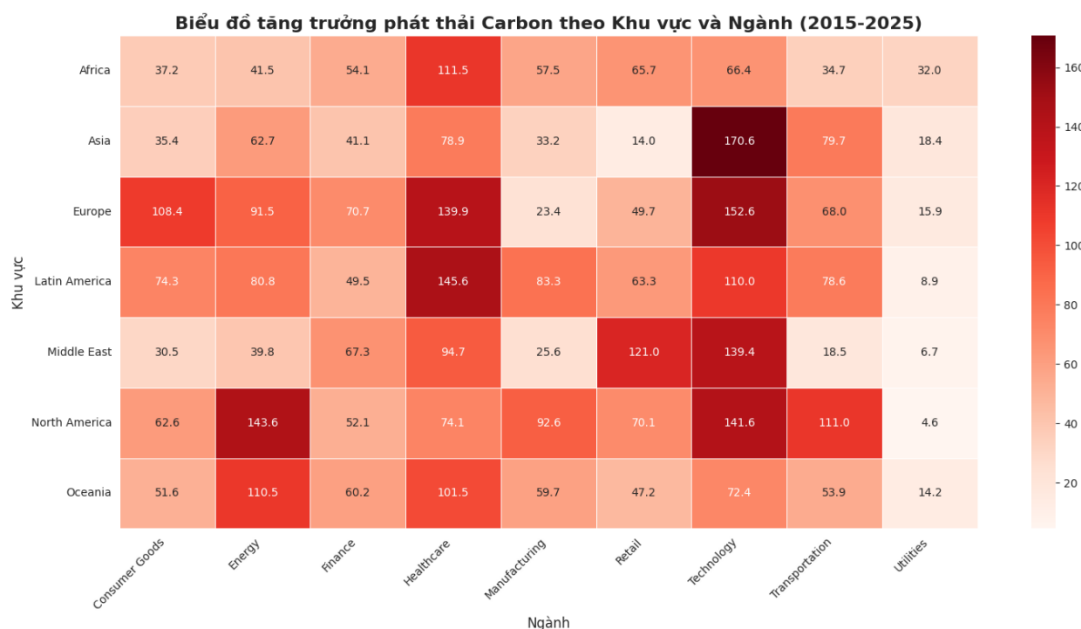


Hình 3.4.2.1. Scatter - ESG_Environmental vs Tốc độ tăng Carbon theo ngành (Toàn cầu, 2015–2025)

Kỹ thuật: Sử dụng Scatter plot để hiển thị quan hệ giữa hai biến liên tục trên 9 đơn vị phân tích (ngành). Trục hoành thể hiện E-score (điểm môi trường), trục tung thể hiện tốc độ tăng trưởng carbon giai đoạn 2015-2025. Mỗi điểm là trung bình toàn cầu của một ngành, loại bỏ yếu tố địa lý để thấy rõ hơn xu hướng ngành. Nếu E-score là chỉ báo môi trường đáng tin cậy, các ngành có điểm cao phải nằm ở phần dưới biểu đồ (carbon tăng chậm).

Phân tích: Hai điểm cực đoan làm rõ nghịch lý: Technology (E=84.3) nằm ở góc cao bên phải, điểm xanh cao nhưng carbon tăng mạnh nhất (+121.1%); Utilities (E=46.2) nằm ở góc thấp bên trái, điểm thấp hơn nhưng carbon tăng ít nhất (+14.6%). Nếu ESG_E phản ánh đúng thực tế, hai điểm này phải đổi chỗ cho nhau. Technology có tốc độ tăng phát thải cao nhưng tổng lượng carbon thấp hơn Energy. Bản chất đo lường của E-score đang che giấu rủi ro điểm cao phản ánh hiện trạng sạch, không phản ánh tốc độ tích tụ carbon trong tương lai. Một ngành không có nhà máy, máy móc có điểm E_Score cao, dù ngành đó đang tăng trưởng và phát thải carbon đang nhân lên theo quy mô kinh doanh. Điều này đặt ra vấn đề then chốt: E-score đo trạng thái hiện tại, không đo quỹ đạo thay đổi.

Insight: Scatter plot đã chứng minh một nghịch lý cốt lõi của hệ thống ESG hiện hành: không phải ngành nào điểm cao cũng đang xanh hóa, nhiều ngành điểm cao chỉ đơn giản không có nhà máy vật lý, vận hành máy móc, nên tự nhiên ít phát thải trực tiếp. Khi những ngành đó mở rộng quy mô nhanh (AI, data center, thiết bị y tế), tổng carbon tăng mạnh trong khi điểm E-score không thay đổi cơ bản. Đây là lý do vì sao chỉ số E-score không thể chỉ dùng như báo rủi ro carbon trong tương lai



Hình 3.4.2.2: Heatmap tốc độ tăng trưởng Carbon - 7 khu vực × 9 ngành (2015–2025)

Kỹ thuật ứng dụng: Heatmap tốc độ tăng trưởng cho phép so sánh đồng thời 63 tổ hợp Region × Industry theo *chiều động* (% thay đổi) thay vì *điểm tĩnh* như Hình 3.4.1.1. Đặt hai heatmap cạnh nhau - một đo E-score, một đo carbon growth - tạo ra phép so sánh trực tiếp giữa điều ESG đang đo và thực tế đang xảy ra.

Phân tích biểu đồ:

Bảng 3.4.2.1: Tương quan giữa Điểm số ESG_E và Tỷ lệ tăng trưởng Carbon toàn cầu

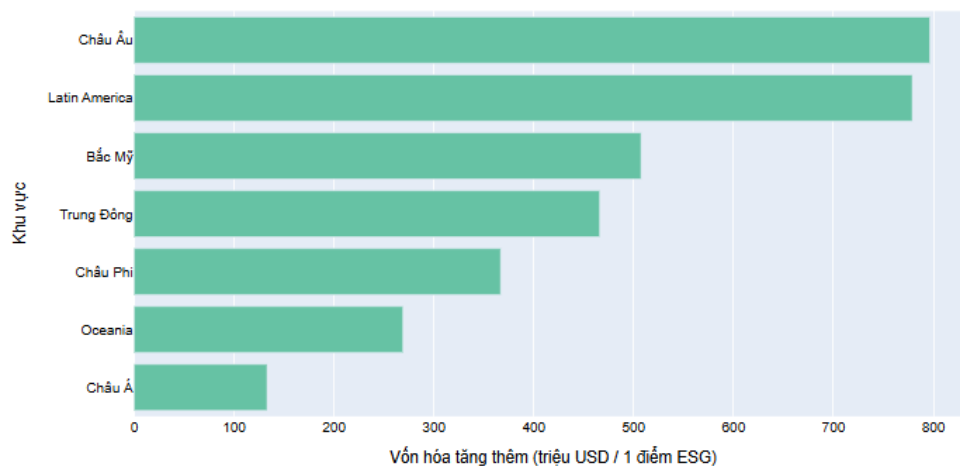
Ngành	ESG_E	Châu Á	Châu Âu	Bắc Mỹ	Trung Đông
Technology	84.3	+170.6%	+152.6%	+141.6%	+139.4%
Healthcare	66.2	+78.9%	+139.9%	+74.1%	+94.7%

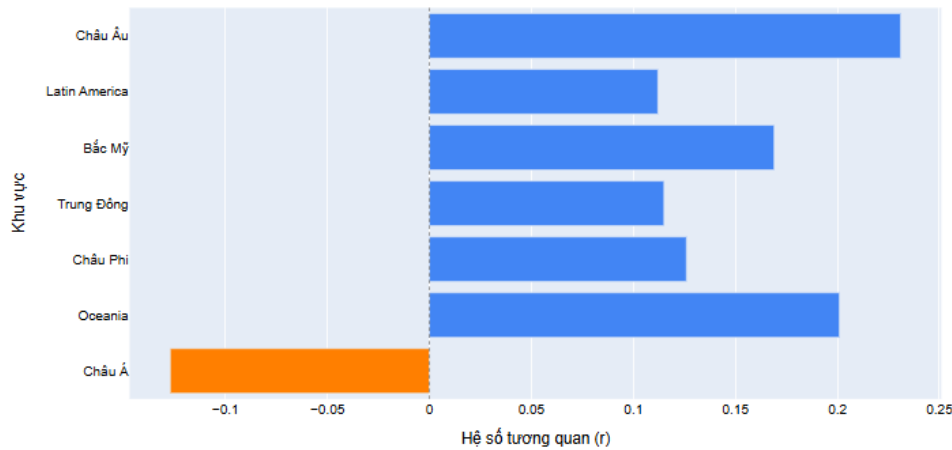
Utilities	46.2	+18.4%	+15.9%	+4.6%	+6.7%
-----------	------	--------	--------	-------	-------

Cột Technology hiển thị màu đỏ đậm trên hầu như các khu vực và cột Utilities màu vàng nhạt trên mọi khu vực. Đây không phải vấn đề địa lý mà là vấn đề cấu trúc ngành toàn cầu. Ngoài ra, Healthcare tăng carbon mạnh tại Châu Âu (+139.9%) và Latin America (+145.6%). Điều này gợi ý rằng chính sự phát triển kinh tế và mở rộng hệ thống y tế đang kéo theo tăng phát thải, dù ngành vẫn được hệ thống ESG chấm điểm xanh ở mức trung bình cao. Technology là mối lo ngại toàn cầu: ở Châu Á, nơi tăng trưởng số hóa nhanh nhất thế giới, Technology carbon tăng +170.6% - cao nhất mọi tổ hợp Region × Industry trong toàn dataset.

Insight: Hai heatmap đo E-score (Hình 3.4.1.1) và đo carbon growth (Hình 3.4.2.2) - khi đặt cạnh nhau giúp đối chiếu phơi bày lỗ hổng đo lường: các ô đỏ đậm nhất trên heatmap E-score (Technology, Finance, Healthcare) lại là các ô đỏ đậm nhất trên heatmap tốc độ tăng trưởng carbon. Xu hướng này tồn tại xuyên suốt gần như các khu vực, cho thấy được rủi ro cấu trúc của hệ thống đo lường. Điểm E phần lớn dựa trên cường độ phát thải trên mỗi đơn vị doanh thu, nên các ngành tài sản nhẹ luôn đạt điểm cao do mẫu số doanh thu lớn trong khi phát thải vận hành trực tiếp nhỏ. Khi các ngành này mở rộng quy mô, Technology xây thêm trung tâm dữ liệu cho AI, Y tế mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu, lượng carbon tuyệt đối tăng nhanh, nhưng vì doanh thu cũng tăng tương ứng, cường độ phát thải vẫn giữ nguyên và điểm E gần như không đổi. Kết quả là một hình ảnh bền vững trên giấy tờ, trong khi tác động môi trường thực tế đang xấu đi với tốc độ cao.

3.4.3. Giá trị ESG không được định giá đồng đều





Hình 3.4.3.1. Giá trị gia tăng của ESG - Vốn hóa tăng thêm (trái) và Tương quan ESG-Lợi nhuận (phải) theo vùng

Kỹ thuật: Sử dụng biểu đồ thanh song song để đặt cạnh nhau hai khía cạnh: một bên là giá trị vốn hóa tăng thêm (thể hiện sự sẵn sàng trả giá của thị trường vốn trên mỗi điểm ESG cải thiện), một bên là hiệu quả sinh lời thực tế (tương quan Pearson giữa ESG_Overall và Profit Margin). Phương pháp này giúp phát hiện sự lệch pha giữa những gì thị trường trả giá và những gì doanh nghiệp thực sự tạo ra, từ đó đánh giá mức độ hiệu quả của thị trường trong việc định giá các nỗ lực bền vững.

Phân tích biểu đồ:

Bảng 3.4.3.1: Thống kê tương quan giữa ESG, Vốn hóa và Lợi nhuận toàn cầu

Khu vực	Vốn hóa tăng thêm / 1 điểm ESG	Tương quan ESG - Lợi nhuận (r)
Châu Âu	796.5 triệu USD	+0.231
Latin America	778.9 triệu USD	+0.112
Bắc Mỹ	507.4 triệu USD	+0.169
Trung Đông	466.0 triệu USD	+0.115
Châu Phi	366.8 triệu USD	+0.126
Oceania	269.0 triệu USD	+0.201
Châu Á	133.0 triệu USD	-0.127

Châu Âu nhận giá trị vốn hóa tăng thêm lớn nhất (796.5 triệu USD cho mỗi điểm ESG), gấp 6 lần Châu Á (133 triệu USD). Điều này có nghĩa là khi một công ty ở Châu Âu cải thiện được 1 điểm ESG, thị trường sẵn sàng trả thêm gần 800 triệu USD vốn hóa. Nhưng với một công ty ở Châu Á làm cùng một việc, thị trường chỉ trả thêm 133 triệu USD. Đồng thời, Châu Á là vùng duy nhất có tương quan ESG - Lợi nhuận âm ($r = -0.127$), nghĩa là các công ty có điểm ESG cao hơn lại có biên lợi nhuận thấp hơn. Nguyên nhân là các doanh nghiệp sản xuất đang gánh chi phí đầu tư chuyển đổi xanh trong ngắn hạn mà chưa được thị trường đền bù kịp thời.

Insight: Thị trường vốn đang định giá ESG phụ thuộc nhiều vào tính nghiêm ngặt của các quy định pháp lý tại từng khu vực (tiêu biểu là Châu Âu) hơn là hiệu quả sinh lời thực chất của doanh nghiệp. Tương quan tài chính của ESG có sự phân hóa sâu sắc giữa các vùng, không

hệ đồng nhất trên toàn cầu. Điều này tạo ra sự chênh lệch ở một số vùng được trả giá quá cao (Châu Âu - mua vào đắt, khó tạo lợi nhuận vượt trội), một số vùng bị bỏ qua dù có tác động thực chất (Latin America - mọi cải thiện ESG còn tạo ra giá trị lớn). ESG có sinh lời nhưng không đồng đều. Nhà đầu tư cần phân biệt giữa giá trị đã được thị trường định giá đầy đủ và giá trị thị trường chưa phản ánh đúng mức. Châu Á với tương quan âm là các doanh nghiệp sản xuất đang gánh chi phí đầu tư chuyển đổi xanh trong ngắn hạn mà chưa được thị trường đền bù kịp thời, tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn có thể khai thác khi thị trường dần điều chỉnh định giá theo đúng rủi ro và nỗ lực thực tế.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. KẾT LUẬN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Từ những phân tích và insight được rút ra, nhóm dự án đã tổng hợp và đúc kết lại những kết luận trả lời cho các câu hỏi ban đầu được đặt ra.

Phân tích chỉ ra rằng việc doanh nghiệp thực hiện ESG không phải là gánh nặng chi phí mà là động cơ thúc đẩy giá trị vốn hóa bền bỉ. Dữ liệu trong giai đoạn 2015-2025 bác bỏ ý kiến về việc đầu tư bền vững làm giảm đi lợi nhuận khi cho thấy biên lợi nhuận của nhóm dẫn đầu duy trì ổn định ở mức 12,5%, cao hơn đáng kể so với các nhóm còn lại. Bên cạnh đó, thị trường tài chính áp dụng cơ chế định giá vốn hóa khác nhau cho các nhóm ESG và ngành; khoảng cách vốn hóa giữa nhóm ESG cao và thấp đã giãn rộng sau một thập kỷ. Đặc biệt, mốc 85-90 điểm được xác định là “ngưỡng vàng” khi các doanh nghiệp đạt mức vốn hóa cao và duy trì ổn định hiệu suất tài chính. Các ngành như Technology và Finance với đặc thù sử dụng giữ vị trí cao trong các tiêu chí về ESG và tăng trưởng ổn định, trong khi nhóm ngành thâm dụng tài nguyên vẫn còn nhiều rủi ro.

Ở khía cạnh rủi ro, phân tích chỉ ra rằng vận tốc phát thải carbon thực tế tăng gấp 6,3 lần so với đà cải thiện điểm ESG hình thức. Điểm ESG Overall là chưa đủ để đánh giá toàn diện mức độ tuân thủ ESG của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp dùng các chỉ số Quản trị và Xã hội cao để bù đắp cho thực trạng môi trường còn kém như Transportation. Các “hố đen” rủi ro môi trường được chỉ ra là ngành vận tải ở Châu Á và ngành năng lượng tại Bắc Mỹ, minh chứng rằng không phải ngành nào trong một khu vực đều có mức độ bền vững như nhau. Đặc biệt, một số ngành tại Châu Âu còn cho thấy nghi án giả xanh (greenwashing). Vì vậy, để phòng vệ trước rủi ro tài sản mắc kẹt, nhà đầu tư cần ưu tiên chỉ số vận tốc xả thải vật lý thay vì dựa dẫm vào điểm số tổng hợp.

4.2. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ

4.2.1. Đề xuất nguyên tắc

Từ những kết luận, insight trên, nhóm đề xuất với nhà đầu tư những nguyên tắc sau:

- Không ra quyết định khi chỉ dựa vào điểm ESG Overall: Cần kết hợp thêm các chỉ số khác như mức giảm cường độ năng lượng, điểm Môi trường tách riêng, và tốc độ tăng trưởng carbon gần đây. Điểm Overall chỉ nên là tham chiếu bổ sung, không phải điều kiện đủ.
- Phân biệt xanh tự nhiên và xanh do nỗ lực: Một số ngành có điểm môi trường cao chỉ vì đặc thù ít phát thải, không phải vì chủ động xanh hóa. Ngược lại, có ngành điểm tổng thấp nhưng đang nỗ lực cắt giảm thực chất. Cần nhận diện đúng bản chất thay vì đánh giá ngang hàng qua điểm số.
- Bóc tách cấu trúc ngành trước khi mua theo vùng: Một khu vực có thể trông xanh ở cấp tổng hợp nhưng ẩn chứa ngành rủi ro cao bên trong. Rủi ro thực sự nằm ở ngành cấu thành, không nằm ở nhãn khu vực.
- Kết hợp đánh giá xu hướng tài chính với điểm ESG: ESG có sinh lời nhưng tùy ngành và vùng. Không có công thức chung cho mọi thị trường, có vùng đã định giá ESG đầy đủ nên

khó sinh lời vượt trội, có vùng ổn định giá thấp hơn giá trị thực tạo cơ hội đi trước, và có vùng ESG cao tạm thời đi kèm lợi nhuận thấp do đang gánh chi phí chuyển đổi.

4.2.2. Đề xuất chiến lược

4.2.2.1. Phân bổ vốn

- Ưu tiên an toàn: tăng tỷ trọng Tài chính, Y tế, Hàng tiêu dùng tại Âu-Mỹ do điểm môi trường tốt tự nhiên, lợi nhuận ổn định và ít biến động nhất.
- Ưu tiên tăng trưởng: chọn lọc Năng lượng đã giảm tiêu thụ điện liên tục 3 năm do nỗ lực thực chất, tăng trưởng lợi nhuận nhanh nhưng đang bị định giá thấp. Giữ nhưng theo dõi sát Công nghệ và Y tế do carbon tăng nóng.
- Tránh đầu tư vào Vận tải Châu Á và Năng lượng Bắc Mỹ không chuyển đổi do hội tụ cả ba rủi ro lớn nhất cùng lúc.

4.2.2.2. Khai thác cơ hội dài hạn

- Latin America được thị trường trả giá khá cao cho mỗi điểm ESG cải thiện nhưng điểm ESG hiện tại lại thấp. Cơ hội đầu tư sẽ tốt hơn nếu khu vực này bắt đầu áp dụng quy định pháp lý để tính điểm ESG chặt chẽ hơn.
- Nhóm ESG cao (Q4) là tài sản lõi cho mọi danh mục dài hạn. Vốn hóa nhóm này tăng 138% trong 10 năm, lợi nhuận ổn định xuyên suốt chu kỳ nên có thể cân nhắc đầu tư dài hạn.

Cuối cùng, phân tích khẳng định đầu tư vào ESG không còn là nghĩa vụ mang tính hình thức, mà là chiến lược cốt lõi định hình năng lực cạnh tranh cho các tổ chức đầu tư và ngân hàng. Việc tích hợp các tiêu chuẩn xanh giúp định vị vững chắc uy tín doanh nghiệp, tối ưu hóa quản trị rủi ro hệ thống và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ tài chính. Đây chính là thời nam châm thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn, gia tăng sự tin dùng của nhóm khách hàng thế hệ mới và mở rộng tệp đối tác chiến lược. Bằng cách làm chủ bài toán chi phí chuyển đổi ngắn hạn để đổi lấy sự bền vững của biên lợi nhuận và vốn hóa, các định chế tài chính không chỉ xây dựng lớp đệm an toàn vững chắc trước các cú sốc vĩ mô, mà còn tiên phong mở khóa những không gian tăng trưởng mới, hiện thực hóa mục tiêu thịnh vượng song hành cùng trách nhiệm xã hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Cát Tiên. (2025, November 2). *Cảnh báo khủng hoảng năng lượng khi AI mở rộng quy mô toàn cầu*. Được truy lục từ <https://laodong.vn/cong-nghe/canh-bao-khung-hoang-nang-luong-khi-ai-mo-rong-quy-mo-toan-cau-1602300.ldo>
- Hoàng Hà. (2026, April 23). *AI sẽ khiến cuộc khủng hoảng rác thải điện tử toàn cầu tồi tệ hơn*. Được truy lục từ <https://vneconomy.vn/techconnect/ai-se-khien-cuoc-khung-hoang-rac-thai-dien-tu-toan-cau-toi-te-hon.htm>
- Hoàng Lê. (2025, November 17). *Nhiều thách thức để thực thi ESG trong sản xuất thiết bị y tế tại Việt Nam*. Được truy lục từ <https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhieu-thach-thuc-de-thuc-thi-esg-trong-san-xuat-thiet-bi-y-te-tai-viet-nam-20251117140813728.htm>
- Ngọc Uyên. (2026). *Khung pháp lý về ESG của EU và một số nước: Gợi mở hoàn thiện chính sách về ESG cho Việt Nam*. Được truy lục từ <https://phaply.net.vn/khung-phap-ly-ve-esg-cua-eu-va-mot-so-nuoc-goi-mo-hoan-thien-chinh-sach-ve-esg-cho-viet-nam-a259106.html>

Tài liệu tiếng Anh

- ESG News. (2025, July 2). *88% of Companies See Sustainability as a Long-Term Value Driver*, Morgan Stanley Report. From <https://esgnews.com/88-of-companies-see-sustainability-as-a-long-term-value-driver-morgan-stanley-report/>
- Federal Reserve Bank of Dallas. (n.d.). *Indexing data to a common starting point*. From <https://www.dallasfed.org/research/basics/indexing>
- PwC. (2025). *Global Investor Survey 2025*. Retrieved from <https://www.pwc.com/gx/en/issues/c-suite-insights/global-investor-survey.html>
- Rajan, Q. (2022, August 25). *What are Scope 1, 2 and 3 Emissions?* From <https://www.esganalytics.io/insights/what-are-scope-1-2-and-3-carbon-emissions>
- Renouvo. (2023, February 20). *Effective Measurement of ESG Outcomes: The Must-Know ESG Metrics for Corporations*. Retrieved from <https://renouvo.net/esg-information/esg-metrics/>
- Witold Henisz, T. K. (2019, November 14). *Five ways that ESG creates value*. From <https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-ways-that-esg-creates-value>

PHỤ LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.4.1.1. Bảng thống kê mô tả các biến số chính	10
Bảng 3.2.1.1. Nhóm các công ty theo tứ phân vị điểm số ESG Overall năm 2025	18
Bảng 3.2.3.1. Bảng thể hiện biên lợi nhuận trung bình của từng nhóm công ty phân theo ESG giai đoạn 2015 - 2025 (%)	22
Bảng 3.2.3.2. Bảng thể hiện vốn hóa trung bình của từng nhóm công ty phân theo ESG giai đoạn 2015 - 2025 (nghìn USD).....	23
Bảng 3.3.1.1. Thống kê điểm ESG_Overall theo ngành qua từng năm.....	24
Bảng 3.3.3.1. Bảng thống kê Correlation và Standard deviation 3 trụ cột ESG_Environmental, ESG_Governance, ESG_Social so với ESG_Overall.....	29
Bảng 3.3.4.1. Bảng thống kê các công ty có điểm ESG_Environmental thấp năm 2025 (thuộc tứ phân vị thứ nhất).....	30
Bảng 3.3.4.2. Bảng thống kê các công ty có điểm ESG_Environmental thấp năm 2025 (thuộc tứ phân vị thứ nhất).....	31
Bảng 3.3.5.1. Bảng thống kê ESG_Governance, ESG_Environmental và chênh lệch GE theo ngành (năm 2025)	32
Bảng 3.4.1.1: So sánh E-score và Doanh thu phân khúc Năng lượng toàn cầu.....	35
Bảng 3.4.2.1: Tương quan giữa Điểm số ESG_E và Tỷ lệ tăng trưởng Carbon toàn cầu	38
Bảng 3.4.3.1: Thống kê tương quan giữa ESG, Vốn hóa và Lợi nhuận toàn cầu.....	40

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1.1. Phân bố số lượng quan sát theo năm, ngành và khu vực	7
Hình 2.3.3.1. Kiểm tra outlier bằng Boxplot cho các biến số chính.....	9
Hình 2.4.1.1. Tỷ lệ phân bố theo Ngành và Khu vực	11
Hình 2.4.2.1. Heatmap thể hiện hệ số tương quan giữa các biến định lượng.....	11
Hình 3.1.1.1 Biểu đồ so sánh vận tốc tăng trưởng (Indexed 100) - ESG_Overall và Carbon Emissions giai đoạn 2015-2025	13
Hình 3.1.1.2 Biểu đồ miền tích lũy thể hiện tích lũy Carbon giai đoạn 2015-2025	14
Hình 3.1.2.1. Hệ số tương quan Pearson giữa Carbon_Intensity, Water_Intensity và Energy_Intensity	15
Hình 3.1.2.2. Hệ số chuyển đổi theo thời gian giữa các chỉ số Carbon/Energy và Water/Energy theo từng ngành.....	16
Hình 3.1.3.1. So sánh % giảm Energy Intensity và giá trị tuyệt đối cắt giảm theo ngành giai đoạn 2015-2025	17
Hình 3.2.1.1. Biểu đồ violin thể hiện phân phối của PM các doanh nghiệp theo 4 nhóm ESG được chia theo tứ phân vị (2025).	19
Hình 3.2.2.1. Biểu đồ cột thể hiện điểm ESG trung bình theo từng ngành năm 2025	20

Hình 3.2.2.2. Biểu đồ cột thể hiện biên lợi nhuận trung bình theo từng ngành năm 2025	20
Hình 3.2.3.1. Ma trận phân khúc ESG và biên lợi nhuận các ngành năm 2025	21
Hình 3.2.3.1. Line chart thể hiện xu hướng tài chính của từng nhóm ESG giai đoạn 2015 - 2025	23
Hình 3.3.1.1. Biểu đồ đường thể hiện sự thay đổi điểm ESG_Overall theo ngành qua từng năm	25
Hình 3.3.1.2. Biểu đồ cột thể hiện sự phân bổ theo từng mức điểm ESG_Overall qua bốn chỉ số năm 2025 (Market Cap, Growth Rate, Carbon Emissions, Carbon Intensity).....	26
Hình 3.3.1.3. Biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu ngành của các công ty có điểm ESG từ 90-95 (2025)	27
Hình 3.3.2.1.. Biểu đồ cột thể hiện sự phân bổ theo từng mức điểm ESG_Overall qua hai chỉ số năm 2025 (Carbon Emissions, Carbon Intensity)	28
Hình 3.3.2.2. Biểu đồ thể hiện lượng phát thải carbon theo nhóm ngành của mức ESG_Overall 90-85 (năm 2025).....	28
Hình 3.3.2.3. Biểu đồ đường thể hiện xu hướng trụ cột điểm ESG và CarbonEmissions của Company_646 giai đoạn 2015 - 2025	29
Hình 3.3.3.1. Biểu đồ chỉ số tương quan giữa điểm các trụ cột với điểm ESG tổng (2025) ...	30
Hình 3.3.4.1. Biểu đồ chỉ số tương quan giữa điểm các trụ cột với điểm ESG tổng (2025) ...	31
Hình 3.3.5.1. Chênh lệch G – E của các ngành	32
Hình 3.4.1.1: Ma trận nhiệt E-score - Định vị các hồ đen môi trường Ngành x Vùng (Năm 2025)	33
Hình 3.4.1.2: Treemap phân cấp vốn - Địa lý x Ngành nghề (Diện tích = Doanh thu, Màu sắc = Điểm ESG_Environmental).....	34
Bảng 3.4.1.2. Thống kê Giá trị trung bình của ESG_Environmental, ESG_Social, ESG_Governance theo từng ngành trong thời gian	35
Hình 3.4.1.3. Biểu đồ Radar chart thể hiện sự cơ cấu điểm E-S-G theo từng nhóm ngành. ...	36
Hình 3.4.2.1. Scatter - ESG_Environmental vs Tốc độ tăng Carbon theo ngành (Toàn cầu, 2015–2025)	37
Hình 3.4.2.2: Heatmap tốc độ tăng trưởng Carbon - 7 khu vực × 9 ngành (2015–2025).....	38
Hình 3.4.3.1. Giá trị gia tăng của ESG - Vốn hóa tăng thêm (trái) và Tương quan ESG-Lợi nhuận (phải) theo vùng	40

HẾT